



中华人民共和国国家标准

GB/T 25105.3—2014
代替 GB/Z 25105.3—2010

工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 3 部分:PROFINET IO 通信行规

Industrial communication networks—Fieldbus specifications—Type 10:
PROFINET IO specifications—Part 3: PROFINET IO communication profile

(IEC 61784-2:2010, Industrial communication
networks—Profiles—Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time
networks based on ISO/IEC 8802-3, MOD)

2014-09-30 发布

2015-04-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 V

引言 VI

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语、符号、约定..... 3

 3.1 术语和定义 3

 3.2 缩略语 5

 3.3 符号 8

 3.4 约定 9

4 通信行规的一致性..... 12

5 RTE 性能指标 12

 5.1 性能指标的基本原理 12

 5.2 应用要求 13

 5.3 性能指标 13

6 一致性测试..... 15

 6.1 概念 15

 6.2 方法 15

 6.3 测试条件和测试案例 15

 6.4 测试规程和测量 16

 6.5 测试报告 16

7 保留..... 17

8 通信行规族 3 (PROFIBUS & PROFINET)—— RTE 通信行规..... 17

 8.1 概述 17

 8.2 行规 CP 3/4 23

 8.3 行规 CP 3/5 38

 8.4 行规 CP 3/6 47

附录 A (资料性附录) 性能指标计算 56

 A.1 CPF 2 性能指标计算 56

 A.2 CPF 3 性能指标计算 56

 A.3 CPF 4/3 性能指标计算 65

参考文献 66

图 1 一致性指标的图形表示法示例 13

图 2 一致性测试概要 15

图 3 使用 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6 部件的网络拓扑示例 23

图 4 具有无线网段的网络拓扑示例	27
图 5 交付时间和 RTE 吞吐量的计算基本原理	34
图 A.1 CP 3/4:线型结构的示例	56
图 A.2 CP 3/4:环型结构的示例	57
图 A.3 CP 3/4:无线网段的示例	58
图 A.4 CP 3/4:集成无线客户机的示例	58
图 A.5 CP 3/5:线型结构的示例	59
图 A.6 CP 3/5:环型结构的示例	59
图 A.7 CP 3/6:线型结构的示例	60
图 A.8 CP 3/6:环型结构的示例	61
图 A.9 CP 3/6:树型结构的示例	62
图 A.10 桥接延迟的定义	63
图 A.11 交换机结构的示例	64
表 1 行规条选择表的设计	9
表 2 条选择表的内容	9
表 3 服务选择表的设计	10
表 4 服务选择表的内容	10
表 5 参数选择表的设计	10
表 6 参数选择表的内容	10
表 7 类属性选择表的设计	11
表 8 类属性选择表的内容	11
表 9 基本网络拓扑类型	14
表 10 用于名称解析的超时值	18
表 11 IO 设备的反应时间	18
表 12 一致性类中适用的冗余类	19
表 13 一致性类的行为	20
表 14 网络组件的一致性类行为	21
表 15 CP 3/4:用于 IO 设备的 AL 服务选择	24
表 16 CP 3/4:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择	28
表 17 CP 3/4:用于 IO 控制器的 AL 协议选择	30
表 18 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6:性能指标概述	32
表 19 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6:性能指标间的相关性矩阵	32
表 20 管理器参数	35
表 21 客户机参数	36
表 22 冗余管理器的参数集	36
表 23 CP 3/4:对于 MinDeviceInterval=128 ms 的 PI 一致性集合	37

表 24 CP 3/4:用于 PI 一致性集合计算的假设值 37

表 25 CP 3/5:用于 IO 设备的 AL 服务选择 39

表 26 CP 3/5:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择 42

表 27 CP 3/5:用于 IO 控制器的 AL 协议选择 43

表 28 CP 3/5:对于 MinDeviceInterval=128 ms 的 PI 一致性集合 46

表 29 CP 3/5:用于 PI 一致性集合计算的假设值 46

表 30 CP 3/6:用于 IO 设备的 AL 服务选择 48

表 31 缓存能力 50

表 32 CP 3/6:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择 50

表 33 CP 3/6:用于 IO 控制器的 AL 协议选择 52

表 34 CP 3/6:对于 MinDeviceInterval=1 ms 的 PI 一致性集合 54

表 35 CP 3/6:用于 PI 一致性集合计算的假设值 55

前 言

GB/T 25105《工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范》分为以下 3 个部分:

- 第 1 部分:应用层服务定义;
- 第 2 部分:应用层协议规范;
- 第 3 部分:PROFINET IO 通信行规。

本部分为 GB/T 25105 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/Z 25105.3—2010《工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 3 部分:PROFINET IO 通信行规》。

本部分修改采用 IEC 61784-2:2010《工业通信网络 行规 第 2 部分:基于 ISO/IEC 8802-3 的实时以太网的附加现场总线行规》。在技术内容上与原国际标准没有差异,为方便我国用户使用,在文本结构编排上进行了适当调整,用我国已有标准部分代替了引用的国际标准,并按 GB/T 1.1 的要求进行编辑。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本部分起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京仪综测业科技发展有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国石化集团上海工程有限公司、西南大学、郑州轻工业学院、北京和利时系统工程股份有限公司、北京奥斯汀科技有限公司、北京机械工业自动化研究所、西门子(中国)有限公司、菲尼克斯电气(南京)研发工程技术中心有限公司。

本部分主要起草人:谢素芬、高镜媚、张桂玲、史宝库、包伟华、杨志家、王永华、陈小枫、刘枫、刘丹、高欣、赵欣、张龙、惠敦炎、罗安、李百煌、李佳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/Z 25105.3—2010。

引 言

本部分对现有的 PROFIBUS 和 PROFINET 通信行规族(CPF)提供用于 PROFINET IO 的通信行规(CP)。

这些行规符合工业自动化的市场目标,即实时以太网(Real-Time Ethernet,RTE)通信网络与 GB/T 15629.3(通常称作以太网)共存。这些 RTE 通信网络将 GB/T 15629.3 的规定用于通信栈的底层,另外提供更可预知、可靠的实时数据传输和支持自动化装备精确同步的方法。

特别的,这些行规有助于正确地声明 RTE 通信网络与 GB/T 15629.3 的一致性,并有助于避免歧异实现的扩散。

将以太网技术应用于控制器之间的工业通信,甚至用于控制器与现场设备之间的通信,会推动因特网技术在现场区域的使用。如果这种可用性导致现场区域的工业自动化通信网络所需要的如下特性的丧失则是无法接受的,这些特性包括:

- 实时性;
- 现场设备(例如,驱动器)之间的同步行为;
- 很小数据记录的有效、频繁的交流。

这些 RTE 行规可以充分利用以太网网络在传输带宽和网络范围方面的改进。

另一个隐含而重要的要求是,完全地保留以太网典型的通信能力(像在办公领域所使用的),从而可继续使用所涉及的软件。

对于网络解决方案,市场需要若干种一致性类(CC),每种一致性类具有符合各种应用要求的不同性能特性和功能能力。RTE 性能指标(见第 5 章)能使用户将网络设备与 RTE 网络的应用相关性能要求相匹配,这些性能指标值由基于本部分中规定的通信行规的 RTE 设备提供。

5.1 规定了用于表达一个 CP 的 RTE 性能所必需的性能指标的基本原理。5.2 描述应用需求方面的考虑。可以使用一个与应用相关的类来找出一个适当的 CP。第 4 章说明应如何来声明某个设备与 CPF 或 CP 的一致性。

在本部分中的 CP 引用了应用层(AL)协议和服务文本。

工业通信网络 现场总线规范

类型 10:PROFINET IO 规范

第 3 部分:PROFINET IO 通信行规

1 范围

GB/T 25105 的本部分规定了:

- 支持用于实时以太网(RTE)需求分类的性能指标;
- 基于 GB/T 15629.3、IEC 61158 和 IEC 61784-1 的行规和相关网络组件;
- 能够与基于 GB/T 15629.3 的应用并行运行的 RTE 解决方案。

这些通信行规都被称之为实时以太网(RTE)通信行规。

注: RTE 通信行规使用 GB/T 15629.3 通信网络及其有关的网络组件,并增补这些标准以获得 RTE 特性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4793(所有部分) 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求[IEC 61010(所有部分)]

GB/T 15629.2 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 2 部分:逻辑链路控制(GB/T 15629.2—2008,ISO/IEC 8802-2:1998,IDT)

GB/T 15629.3 信息处理系统 局域网 第 3 部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范(GB/T 15629.3—1995,ISO/IEC 8802-3:1990,IDT)

GB/T 15629.11 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范(GB/T 15629.11—2003,ISO/IEC 8802-11:1999,MOD)

GB/T 15969.2 可编程序控制器 第 2 部分:设备要求和测试(GB/T 15969.2—2008,IEC 61131-2:2007,IDT)

GB/T 25105.1—2014 工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 1 部分:应用层服务定义(IEC 61158-5-10:2010,MOD)

GB/T 25105.2—2014 工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 2 部分:应用层协议规范(IEC 61158-6-10:2010,MOD)

GB/T 26336 工业通信网络 工业环境中的通信网络安装(GB/T 26336—2010,IEC 61918:2007,IDT)

ISO 15745-4/Amd 1 工业自动化系统和集成 开放系统应用集成框架 第 4 部分:基于以太网的控制系统的引用描述 增补 1:PROFINET 行规(Industrial automation systems and integration—Open systems application integration framework—Part 4: Reference description for Ethernet-based control systems; Amendment 1: PROFINET profiles)

IEC 61158(所有部分) 工业通信网络 现场总线规范(Industrial communication networks—Fieldbus specifications)

IEC 61784-1 工业通信网络 行规 第 1 部分:现场总线行规(Industrial communication networks—Profiles—Part 1: Fieldbus profiles)

GB/T 25105.3—2014

IEC 61784-5-3 工业通信网络 行规 第 5-3 部分:现场总线安装 CPF3 通信的安装行规 (Industrial communication networks Profiles -Part 5-3: Installation of fieldbuses—Installation profiles for communication for CPF 3)

IEEE 802.1AB 局域网和城域网 站点和媒体访问控制连通性发现 (IEEE standards for local and metropolitan networks Station and media access control connectivity discovery)

IEEE 802.1D 局域网和城域网 媒体访问控制 (MAC) 桥 [IEEE standards for local and metropolitan area networks—Media access control (MAC) bridges]

IEEE 802.1Q 局域网和城域网 虚拟桥接局域网 (IEEE standards for local and metropolitan area networks—Virtual bridged local area networks)

IEEE 802.3 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 3 部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问 (CSMA/CD) 的访问方法和物理层规范 [IEEE standards for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical Layer specifications]

IEEE 802.11g 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范 增补 4:2.4 GHz 频带中更高数据速率扩展 [IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical Layer (PHY) specifications; Amendment 4: Further higher data rate extension in the 2.4 GHz band]

IEEE 802.11h 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范 增补 5:欧洲 5 GHz 频带中频谱和发送功率管理扩展 [IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical Layer (PHY) specifications; Amendment 5: Spectrum and transmit power management extensions in the 5 GHz band in Europe]

IEEE 802.11e 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范 增补 8:媒体访问控制服务质量增强 [IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications; Amendment 8: Medium access control (MAC) quality of service enhancements]

IEEE 802.11i 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范 增补 6:媒体访问控制信息安全增强 [IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications; Amendment 6: Medium Access Control (MAC) security enhancements]

IEEE 802.15.1 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 15 部分:无线个域网无线媒体访问控制和物理层规范 [IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 15: Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for wireless personal area networks (WPANs)]

IETF RFC 768 用户数据报协议(User datagram protocol)
IETF RFC 791 因特网协议(Internet protocol)
IETF RFC 792 因特网控制报文协议(Internet control message protocol)
IETF RFC 793 传输控制协议(Transmission control protocol)
IETF RFC 826 以太网地址解析协议(Ethernet address resolution protocol)
IETF RFC 1034 域名 概念和设施(Domain names—Concepts and facilities)
IETF RFC 1213 基于 TCP/IP 因特网网络管理的管理信息库:MIB-II(Management information base for network management of TCP/IP-based internets; MIB-II)
IETF RFC 2131 动态主机配置协议(Dynamic host configuration protocol)
IETF RFC 2988 计算 TCP 的重发定时器(Computing TCP's retransmission timer)
开放组出版物 C706 技术标准 DCE1.1: 远程过程调用(The open group-publication C706, technical standard DCE1.1: Remote procedure call)(available at(<http://www.opengroup.org/online-pubs/9629399/toc.htm>))

3 术语和定义、缩略语、符号、约定

3.1 术语和定义

GB/T 15629.3 和 IEEE 802.1D 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

有源网络 active network

一种网络。在该网络中,非直接连接的设备之间的数据传输,取决于那些形成连接路径的中间设备内的有源元件。

[GB/T 26336]

3.1.2

通信周期 communication cycle

注: PROFONET IO 不使用,但保留编号。

3.1.3

循环的 cyclic

以有规则的方式进行重复。

3.1.4

域 domain

注: PROFONET IO 不使用,但保留编号。

3.1.5

终端站 end-station

一个与网络相连的系统,它是在该网络上传输的 MAC 帧的初始源或最终目的地。

注: 从网络角度,网络层路由器是一个终端站。交换机按其充当的角色(从一个链路向另一个链路转发 MAC 帧)不是终端站。

3.1.6

现场区域 field area

在制造加工或过程处理场地中安置现场设备的地方。

3.1.7

帧 frame

在 GB/T 15629.3 MAC(媒体访问控制)上的数据传输单元,它在 MAC 服务的用户之间传送协议

GB/T 25105.3—2014

数据单元(PDU)。

[IEEE 802.1Q]

3.1.8

标识号 identification number; IDN

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.1.9

IP 通道 IP channel

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.1.10

抖动 jitter

时钟信号的时间变化或在其他有规则事件的时间变化。

3.1.11

线型拓扑 linear topology

以串行方式连接节点的拓扑,首末 2 个节点仅与一个其他节点连接,其余每个节点都与两个其他节点连接(即按线型连接)。

[GB/T 26336]

3.1.12

链路 link

两个相邻节点之间的传输路径。

[ISO/IEC 11801]

3.1.13

主站 master

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.1.14

报文 message

用于传送信息的一个有序的八位位组串。

[ISO 2382-16.02.01]

注: 通常用在应用层对等体之间传送信息。

3.1.15

MDT0 数据报 MDT0 telegram

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.1.16

节点 node

与一个或多个链路相连接的网络实体。

注: 节点可以是交换机、终端站或 RTE 终端站。

3.1.17

数据包 packet

用于在任何层描述数据单元的信息逻辑分组,以向其对等层传送上层用户数据。

注: 依据 OSI 参考模型,在每一层上数据包等同于 PDU。数据链路层数据包是帧。

3.1.18

实时 real-time

系统在限定时间内提供所要求的结果的能力。

3.1.19

实时通信 real-time communication

实时的数据传输。

3.1.20

实时以太网 real-time ethernet; RTE

基于 GB/T 15629.3 的包含实时通信的网络。

注 1: 如果不影响实时通信,也可支持其他的通信。

注 2: 此定义可以专用于但不限于 GB/T 15629.3。它可以适用于其他 GB/T 15629 规范,例如 GB/T 15629.11。

3.1.21

环型 ring

以串接方式把每个节点与两个其他节点连接的有源网络。

[GB/T 26336]

注: 环型也可以被称为环路。

3.1.22

路由器 router

注: PROFINET IO 不采用,但保留编号。

3.1.23

RTE 终端设备 RTE end device

至少有一个 RTE 终端站的设备。

3.1.24

RTE 终端站 RTE end-station

具有 RTE 能力的终端站。

3.1.25

调度 schedule

若干相关操作的时间安排。

3.1.26

星型 star

具有三个或更多个设备的网络,且所有设备都连接于一个中心点。

[GB/T 26336]

3.1.27

子网络 subnetwork

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.1.28

交换机 switch

如在 IEEE 802.1D 中所定义的 MAC 桥。

3.1.29

数据报 telegram

注: PROFONET IO 不采用,但保留编号。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AL Application Layer

应用层

APDU	Application Protocol Data Unit	应用协议数据单元
API	Application Process Identifier	应用过程标识符
AR	Application Relationship	应用关系
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
ASE	Application Service Element	应用服务元素
CP	Communication Profile	通信行规[符合 IEC 61784-1]
CPF	Communication Profile Family	通信行规族[符合 IEC 61784-1]
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
CSMA-CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	带有冲突检测的载波侦听多路访问
DA	Destination MAC Address	目的 MAC 地址
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议(见 RFC 2131)
DL	Data Link layer (as a prefix)	数据链路层(用作前缀)
DLL	DL-Layer	DL 层
DNS	Domain Name Service	域名服务
DUT	Device Under Test	被测设备
ECSME	EPA Communication Scheduling Management Entity	EPA 通信调度管理实体
FA	Factory Automation	工厂自动化
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
FrameID	Frame Identifier	帧标识符(见 GB/T 25105.2—2014)
HW	Hardware	硬件
IANA	Internet Assigned Numbers Authority	因特网地址分配机构
ICMP	Internet Control Message Protocol	因特网控制报文协议(见 RFC 792)
ID	Identifier	标识符
IDN	IDentification Number	标识号
IETF	Internet Engineering Task Force	因特网工程任务组
IO	Input Output	输入输出
IP	Internet Protocol	因特网协议(见 RFC 791)
IPv4	Internet Protocol version 4	因特网协议版本 4(见 RFC 791)
IRT	Isochronous RT	等时同步 RT
LAN	Local Area Network	局域网
LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	链路层发现协议(见 IEEE 802.1AB)

MAC	Media Access Control	媒体访问控制(见 GB/T 15629.3)
Mbit/s	Million bits per second	每秒百万比特
Moctets/s	Million octets per second	每秒百万八位位组
MCR	Multicast Communication Relation	多播通信关系
MIB	Management Information Base	管理信息库
MRP	Medium Redundancy Protocol	媒体冗余协议
MRRT	Media Redundancy for real-time	用于实时的媒体冗余
MRPD	Media Redundancy for Planned Duplication	用于计划重复的媒体冗余
ms	milli seconds	毫秒
n.a.	not applicable	不适用
NoS	Number of Switches	交换机数
NRT	Non-Real-Time	非实时
OSPF	Open Shortest Path First	开放式最短路径优先协议(见 RFC 2328)
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PhL	Physical Layer	物理层
Phy	PHY Physical layer entity sublayer	PHY 物理层实体子层(见 GB/T 15629.3)
PI	Performance indicator	性能指标
pps	packets per second	每秒数据包数量
PTCP	Precision Transparent Clock Protocol	精确透明时钟协议
RPC	Remote Procedure Call	远程过程调用
RSTP	Rapid Spanning Tree Algorithm and Protocol	快速生成树算法和协议(见 IEEE 802.1D)
RT	Real-Time	实时
RTA	Real-Time protocol Acyclic	实时协议非循环
RTE	Real-Time Ethernet	实时以太网
RT-Ethernet	Real-Time Ethernet	实时以太网
RTO	Retransmission Time Out	重发超时[符合 RFC 2988 计算 TCP 的重发定时器]
RTPS	Real-Time Publish-Subscribe	实时发布-预订
SERCOS	SErial Real time COmmunication System	串行实时通信系统
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议(见 RFC 1213)
TCC	Time-Critical Cyclic	严格时间要求的循环
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议(见 RFC 793)
TOS	Type of Service	服务类型

UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议(见 RFC 768)
VLAN	Virtual LAN	虚拟 LAN

3.3 符号

CPF 3 符号如下所示：

符号	定义	单位
cd	线缆延迟(Cable delay)(见 GB/T 25105.1—2014 中的属性 cable_delay)	s
clt	线缆总长度(Total cable length)	m
cta_R	接收方的应用周期时间(Application cycle time of the Receiver)	s
cta_S	发送方的应用周期时间(Application cycle time of the Sender)	s
etc	通信周期时间(Communication cycle time)	s
data	完整的以太网帧(Complete Ethernet frame)	octets
data_request	请求的 RTE 吞吐量(Requested RTE throughput)	octets/s
data_RTE	实际的 RTE 吞吐量(Actual RTE throughput)	octets/s
DT	交付时间(Delivery time)	s
endStations	终端站数(Number of end-stations)	—
EthernetDataRate	网络的以太网数据速率(Ethernet data rate of the network)	Mbit/s
MAC_delay	MAC 层的延迟(Delay on MAC layer)	s
NonRTE	非 RTE 带宽的百分比(Percentage of non-RTE bandwidth)	%
NoS	交换机数(Number of switches)	—
od	其他延迟(Other delays),例如,在环中转发信号引起的延迟	s
pd	传播延迟(Propagation delay)	s
Phy_R_delay	接收方的 Phy 延迟(Phy delay on receiver side)	s
Phy_S_delay	发送方的 Phy 延迟(Phy delay on sender side)	s
protocolRTE	协议时间的百分比(Percentage of protocol time)	%
Queue_delay	交换机中的队列延迟(Queue delay in a switch)	s
RM	支持冗余管理功能所需的时间(Time needed for management functions to support redundancy)	s
RR	缩减率(Attribute Reduction Ratio)属性(见 GB/T 25105.1—2014)	—
SCF	发送时钟因子(Attribute Send Clock Factor)属性(见 GB/T 25105.1—2014)	—
STTr	接收方通信栈遍历时间,包括 Phy 和 MAC(Receiver stack traversal time including Phy and MAC)	s

(续)

符号	定义	单位
STTs	发送方通信栈遍历时间,包括 Phy 和 MAC(Sender stack traversal time including Phy and MAC)	s
Throughput_RTE	RTE 吞吐量(Throughput RTE)	octets/s
Time_synchron_accuracy	时间同步精度(Time synchronization accuracy)	s
tt	传输时间(Transfer time)	s

3.4 约定

3.4.1 各层通用的约定

3.4.1.1 (子)条选择表

使用表来定义所有层的条选择,如表 1 和表 2 所示。选择表的前半部分指出所选择的基本规范。选择应尽可能在最高条级进行,以便明确地定义行规选择。

表 1 行规条选择表的设计

条	标题	存在	约束

表 2 条选择表的内容

列	正文	含义
条	〈#〉	基本规范的条号
标题	〈文字〉	基本规范的条标题
存在	NO	本行规中不包含此条
	YES	本行规中包含此条的全部内容(100%); 在此情况下,没有给出其他详细说明
	—	在以后的条中规定
	部分	本行规中包含此条的部分内容
	可选	本行规中可以附加地包含此条
约束	见〈#〉	约束/备注在本行规文本的指定条、表或图中定义
	—	除引用文本条规定的约束外无其他约束,或不适用
	〈文字〉	文字直接定义约束,对于较长的文字可以使用表脚注或表注

如果一些条的序列与行规不匹配,则将这些条号串接起来。

示例:串接的条。

3.4~3.7	—	NO	—
---------	---	----	---

3.4.1.2 服务选择表

如果使用表来定义服务选择,则使用表 3 的格式。该表标识所选择的服务,并包含服务约束,如表 4 所示。

表 3 服务选择表的设计

服务引用	服务名称	用法	约束

表 4 服务选择表的内容

列	正文	含义
服务引用	〈#〉	定义服务的基本规范的条号
	—	不适用
服务名称	〈文字〉	服务的名称
用法	M	必备
	O	可选
	—	服务从不使用
约束	见〈#〉	约束/备注在本行规文本的指定条、表或图中定义
	—	除引用文本条规定的约束外无其他约束,或不适用
	〈文字〉	文字直接定义约束;对于较长的文字,可以使用表脚注或表注

如果使用表来定义服务参数的选择,则使用表 5 的格式。每个表标识所选择的参数,并包含参数约束,如表 6 所示。

表 5 参数选择表的设计

参数引用	参数名称	用法	约束

表 6 参数选择表的内容

列	正文	含义
参数引用	〈#〉	定义服务的基本规范的条号
	—	不适用
参数名称	〈文字〉	服务参数的名称
用法	M	必备
	O	可选
	—	属性从不出现

表 6（续）

列	正文	含义
约束	见〈≠〉	约束/备注在本行规文本的指定条、表或图中定义
	---	除引用文本条规定的约束外无其他约束,或不适用
	〈文字〉	文字直接定义约束;对于较长的文字,可以使用表脚注或表注

3.4.2 物理层

未定义额外约定。

3.4.3 数据链路层

3.4.3.1 服务行规约定

未定义额外约定。

3.4.3.2 服务和参数选择

这些选择使用通用的约定来描述,见 3.4.1.2。

3.4.4 应用层

3.4.4.1 服务行规约定

使用条选择表来描述 ASE 和类选择,见 3.4.1.1。如果对所选择的 ASE 和类的使用有进一步约束,则在本行规中进行规定(例如,基本标准中的可选项在本行规中是必备的)。

如果使用表来定义类属性的选择,则使用表 7 的格式。该表标识所选择的类属性,并包含类属性的约束,如表 8 所示。

表 7 类属性选择表的设计

属性	属性名称	用法	约束

表 8 类属性选择表的内容

列	正文	含义
属性	〈#〉	基本规范中类的属性号
	---	不适用
属性名称	〈文字〉	属性的名称
用法	M	必备
	O	可选
	---	属性从不出现

表 8 (续)

列	正文	含义
约束	见〈#〉	约束/备注在本行规文本的指定条、表或图中定义
	—	除引用文本条规定的约束外无其他约束,或不适用
	〈文字〉	文字直接定义约束;对于较长的文字,可以使用表脚注或表注

3.4.4.2 服务和参数选择

这些选择使用通用的约定来描述,见 3.4.1.2。

4 通信行规的一致性

本部分与 IEC 61784-2 的 RTE 通信行规族(CPF)的一致性声明如下:

——与 IEC 61784-2:2010 CPF 3 一致;或

——与 IEC 61784-2(Ed 2.0) CPF 3 一致。

与 IEC 61784-2 的通信行规(CP)的一致性声明如下:

——与 IEC 61784-2:2010 CP 3/*n* 一致;或

——与 IEC 61784-2(Ed 2.0) CP 3/*n* 的一致。

其中,*n* 应依据所使用的 CP。

一致性声明应通过第 6 章定义的适当文件来支持。

5 RTE 性能指标

5.1 性能指标的基本原理

包含实时通信并基于 GB/T 15629.3 的网络被称为实时以太网(RTE)网络。RTE 用户对于不同的应用有不同的需求。为了以最优方式满足这些需求,符合本部分描述的 CP 的 RTE 通信网络将表现出不同的性能。

应使用性能指标(Performance indicator)(在 5.3 中规定)来规定 RTE 终端设备和 RTE 通信网络的能力以及应用要求。性能指标被用作在 RTE CP 用户与符合 RTE 终端设备和网络组件的 RTE CP 制造商之间实现交互的一组方法。5.2 规定了应用要求概要。

性能指标描述:

- a) RTE 终端设备的能力;
- b) RTE 通信网络的能力;
- c) 应用需求。

性能指标的一致性集合(在 5.3 中规定)用来表示 RTE 能力。有些性能指标是相关的。在此情况下,某些性能指标值取决于组成一致性集合的其他性能指标的值。

注 1: 相关性是由于一些不能违反的物理或逻辑约束。例如,指标“RTE 吞吐量(Throughput RTE)(使用总带宽的 90 %)”和“非 RTE 带宽(non-RTE bandwidth)(90 %)”不可能同时发生,否则将出现 180 % 的传输负载。

在本部分中,不规定 RTE 性能指标的通用边界值,但如果设备制造商声称其产品符合本部分,则应规定基于 CP 的产品的边界值。

技术特定的 CPF 章条规定:

- a) 从 5.3 中定义的、与给定 CP 相关的、可能的性能指标之中选择若干性能指标,可选地给出它们各自的限值或范围;
- b) 性能指标之间的相关性;
- c) 可选地,具有一致性性能指标值的表;
每个表都具有一个或多个主导的性能指标;主导的性能指标被预设为某个固定值(典型地被优化成具有最佳综合性能);该表中的其他性能指标用其相关的一致性限值来表示;
- d) 可选地,更全面的描述性能指标之间关系的表示法(图 1 给出一个图形表示法的示例)。

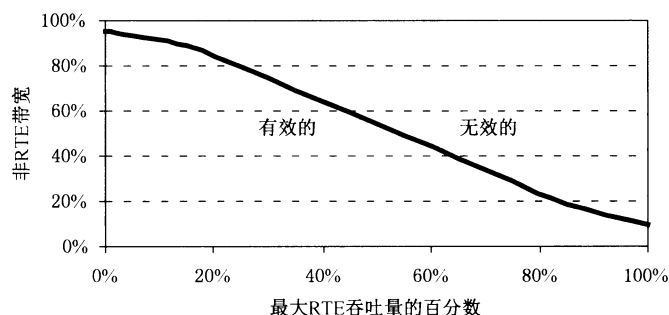


图 1 一致性指标的图形表示法示例

RTE 终端设备和 RTE 通信网络的供应商应至少提供一个性能指标的一致性集。供应商给出的边界值应基于第 6 章规定的一致性测试原理。

注 2: 仅当性能指标之间存在相关性时,才给出一组一致的性能指标表。

注 3: 某些应用可能有这样的要求,其中一个特定指标比其他指标更重要。这样的应用通过相关主导指标来选择一致性指标表是有效的。其他应用可能要求几个指标具有相同的重要性。对于这些应用,图形或其他更全面的表示一致性指标关系的表示法则更加适用。图 1 是由某个 CP 给出的一致性指标的图形表示法示例。

注 4: RTE 终端设备的设计是其制造商自行决定的。因此,不能假设在一个设备中实现了多少个 RTE 终端站(网络接口)。为了从应用的角度实现可比的性能指标,性能指标规定的是 RTE 终端站而不是 RTE 设备。

5.2 应用需求

在 5.3 中将 RTE 通信网络能力规定为若干性能指标。这些指标用来使应用需求与符合本部分的一个或多个 CP 的部件能力相匹配。

如果其指标值至少满足所要求的指标值,则行规是适用的。

注 1: 复杂的需求可能找到较少数目的匹配行规。

注 2: 选择匹配 CP 的原理在 ISO 15745-1 中描述。

注 3: 应用相关的类应为适合于此应用的 CP x/y 的子集。

5.3 性能指标

5.3.1 交付时间

交付时间(Delivery time)应指出传送一个包含数据(报文有效载荷)的 APDU 所需的时间,APDU 必须实时地从一个节点(源)传送到另一个节点(目的)。交付时间与应用过程与(现场总线)应用实体间的接口处测量。

注 1: GB/T 20540.5 的各类型特定部分给出了应用层概念以及应用过程描述和应用实体。

应为以下两种情况规定最大交付时间:

- 无传输错误;
- 一个可恢复的丢失帧。

注 2：5.3.9 中描述了永久性失效条件。

最大交付时间的计算应包含传输时间以及任何等待时间。

注 3：等待时间取决于 RTE 网络原理、RTE 网络拓扑、由该 RTE 网络中其他节点产生的应用负载，以及在此时的非 RTE 通信量。

5.3.2 RTE 终端站数

RTE 终端站数应规定 CP 所支持的 RTE 终端站的最大数量。

注：网络设备（如交换机）不计入 RTE 终端站数。

5.3.3 基本网络拓扑

CP 所支持的基本网络拓扑应被规定为表 9 中列出的拓扑之一或其组合。

表 9 基本网络拓扑类型

基本网络拓扑	CP
分级星型	CP m/1
环型(loop)	CP m/2
线型拓扑	CP m/3
注：实际拓扑可能是这三种基本拓扑的任意组合。	

5.3.4 RTE 终端站之间的交换机数

在具有应用关系的任意两个 RTE 终端站之间的交换机数量。

5.3.5 RTE 吞吐量

RTE 吞吐量(Throughput RTE)应指出每秒在一个链路上的 APDU 数据的总数(按八位位组长度的)。

5.3.6 非 RTE 带宽

非 RTE 带宽(non-RTE bandwidth)应指出在一个链路上可用于非 RTE 通信的带宽百分比。此外,应规定总链路带宽。

注：指标 RTE 吞吐量与非 RTE 带宽是彼此相关的。

5.3.7 时间同步精度

时间同步精度(Time synchronization accuracy)应指出任意两个节点时钟之间的最大偏差。

5.3.8 非基于时间的同步精度

非基于时间的同步精度(non-time-based synchronization accuracy)应指出任意两节点的循环行为的最大抖动,这些节点的循环行为是通过网络上的周期性事件来触发的。

注 1：此因素计算由事件触发的数据或动作的一致性,它是一致性传播(coherency spread)的一种度量。

注 2：事件可以是单播、多播或广播的,或者由一组更简单的事件组成。

5.3.9 冗余恢复时间

冗余恢复时间(Redundancy recovery time)应指出在一个单一永久性失效(failure)的情况下,从失

效再变成完全运行所需的最大时间。
注：如果发生一个永久性失效，则报文的交付时间是冗余恢复时间。

6 一致性测试

6.1 概念

本部分规定了一个或多个 CP 的 RTE 终端设备的一致性测试方法。此一致性测试的概念是根据 CP 的一个一致性指标集来验证被测设备(DUT)的能力。一致性测试确保了所有声称遵循相同 CP 的设备的可互操作性。图 2 给出了与本部分相关的一致性测试的概要。

注：本部分未定义一致性测试的实现和执行。

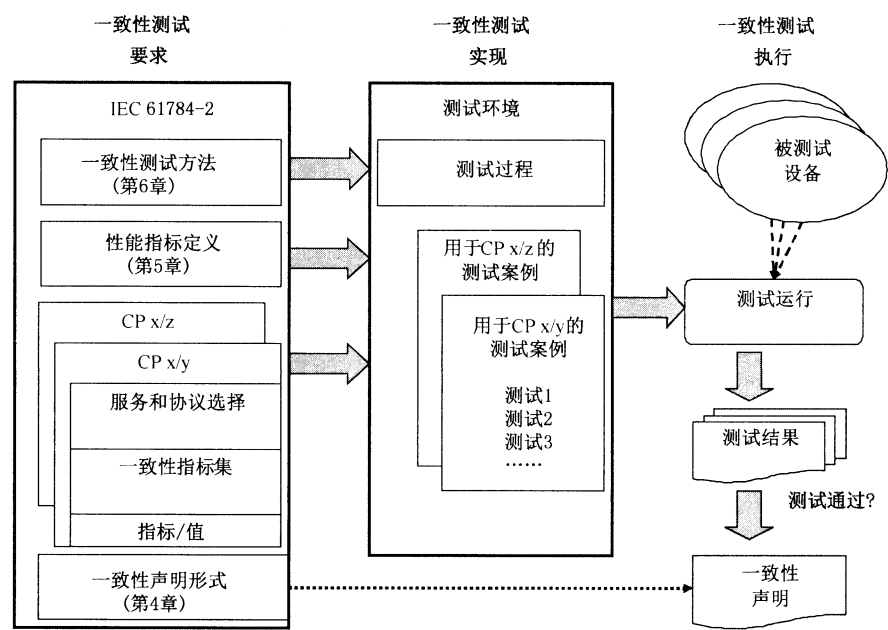


图 2 一致性测试概要

6.2 方法

测试案例应通过这样的方法获得：这些测试是可重复的，并且其结果是可被验证的。应将测试结果编制成文件，并应以此作为一致性声明的基础。

- 设备的一致性测试应包括以下的验证：
- 所指定的 CP 功能的可用性和正确性；
 - 与网络有关的指标值；
 - 与设备有关的指标值。

应使用 CP 的性能指标值和被测试设备的性能指标值。

注 1：假定该测试案例的质量可以保证被测设备的可互操作性。如果报告了任何不合常规的情况，则应相应调整该测试案例。

注 2：在 ISO/IEC 9646 中给出了一致性测试过程的描述。

6.3 测试条件和测试案例

应依据特定的 CP 来规定测试条件和测试案例，并编制成文件。当适用时，它应包括以下指标：

- 节点数；
- 网络拓扑；
- 节点之间的交换机数；
- RTE 吞吐量；
- 非 RTE 带宽。

对于每个被测量的指标(见 6.4),应准备好测试条件和测试案例的文件,并应描述以下内容:

- 测试目的；
- 测试配置；
- 测试规程；
- 一致性标准。

测试配置描述了执行测试所需的设备配置,包括测量设备、被测设备、辅助设备、接线图和测试环境条件。

测试环境部分可被仿真或模拟。应将仿真或模拟的结果编制成文件。

测试规程描述应如何进行测试,还包括执行此测试所需的特定指标集的描述。一致性标准规定了被认可为符合该测试的测试结果。

6.4 测试规程和测量

当适用时,被测量的指标应包括:

- 交付时间；
- RTE 吞吐量；
- 非 RTE 带宽；
- 时间同步精度；
- 非基于时间的同步精度；
- 冗余恢复时间。

测试规程应依据 6.3 中的原理。

应提供完成测试运行的测量动作的顺序。

应提供该测试独立运行的次数。

如果适用,应提供根据多个独立运行计算测试结果的方法。

6.5 测试报告

测试报告应包含足够的信息,以便该测试可重复且结果可验证。

测试报告至少应包括:

- 一致性测试方法(见 6.2)的引用；
- 性能指标定义(见第 5 章)的引用；
- 所使用的 CP(见 IEC 61784-2)的引用；
- 一致性测试环境的描述,包括网络仿真器、测量设备和负责执行测试的人员或组织,以及测试日期；
- 被测设备、其制造商,以及硬件和软件版本；
- 连接到网络的设备数量和设备类型以及网络拓扑；
- 测试案例规范的引用；
- 测量值；
- 与 CP 的一致性说明。

7 保留

注：为了与 IEC 61784-2 的编号一致，保留此编号。

8 通信行规族 3(PROFIBUS & PROFINET)——RTE 通信行规

8.1 概述

8.1.1 CPF 3 概述

通信行规族 3(CPF 3)定义了使用 IEC 61158 系列的类型 3 和类型 10 的通信行规，它们对应于作为 PROFIBUS 和 PROFINET 的通信系统部分。在 IEC 61784-1 中规定了 CP 3/1、CP 3/2 和 CP 3/3。

RTE 特定的 PROFINET 行规规定了所谓 A、B 和 C 的 3 种一致性类。符合 CPF 3 中的某个 CP 是符合一致性类的一个先决条件(见表 13)。这些一致性类需要具有 8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5 和 8.1.7 中给出的一般分类特征。

8.1.2 节点类

节点类是：

- IO 设备，有或无集成的网络组件；
- IO 控制器，有或无集成的网络组件；
- IO 监视器；
- 网络组件(例如，交换机、无线接入点和无线客户机)。

注：一个节点可同时实现若干个节点类，例如，IO 控制器和 IO 设备、IO 设备和集成的网络组件。

IO 设备至少应支持两个 AR，每个 AR 包括两个 IO CR、一个 Multicast Provider CR、一个 Alarm CR 和一个 Record Data CR，并具有以下特性：

- IO CR：最大数据长度为 1 440 个八位位组，FrameID 范围包括 RT_CLASS_1 和 RT_CLASS_2；
- Multicast Provider CR(对于 CP 3/4 是可选的，对于 CP 3/5 和 CP 3/6 是必备的)：最大数据长度为 1 440 个八位位组，FrameID 范围包括 RT_CLASS_1 和 RT_CLASS_2；
- Alarm CR：最大数据长度为 1 432 个八位位组，最小数据长度为 200 个八位位组；
- Record Data CR：最大数据长度 $2^{32} - 65$ 个八位位组，最小数据长度 4 176 个八位位组。

IO 控制器对于每个相关 IO 设备应至少支持一个 AR，每个 AR 包括两个 IO CR、一个 Multicast Provider CR、一个 Alarm CR 和一个 Record Data CR，并具有以下特性：

- IO CR 和 Multicast Provider CR：数据长度最大 1 440 个八位位组、最小 240 个八位位组的一致性，支持所有已定义的数据类型(FrameID 范围包括 RT_CLASS_1 和 RT_CLASS_2)；
- Alarm CR：最大数据长度为 1 432 个八位位组，最小数据长度为 200 个八位位组，对于每个相关 IO 设备都至少有一个高优先级报警和一个低优先级报警的排队能力；
- Record Data CR：最大数据长度为 $2^{32} - 65$ 个八位位组，最小数据长度为 4 176 个八位位组，对于每个相关 IO 设备都具有存储 16 K 个八位位组的启动参数的存储能力，不支持对记录数据对象的并行访问；
- Multi-API：至少支持两个(API = 0 和 API = x)。

表 10 示出了在 GB/T 25105.2—2014 的 4.12 中规定的用于名称解析的允许值。

表 10 用于名称解析的超时值

参数	值	注释
ARP-ResponseTimeout	2 s	见 RFC 826
DCP-IdentifyTimeout	≥ 400 ms	见 GB/T 25105.2—2014 中 4.3.2.1.1
DCP-Set/GetTimeout	1 s	见 GB/T 25105.2—2014 中 4.3.2.1.1
DNS-RequestTimeout	16 s	见 RFC 1034

表 11 包含 IO 设备的 AL 定时参数的限值。

表 11 IO 设备的反应时间

参数	含义	值
MinDeviceInterval ^a	此性能参数是 IO 设备特性,并是设备描述的一部分	对于 CP 3/4 和 CP 3/5, ≤ 128 ms; 对于 CP 3/6, ≤ 1 ms; 对于 RT_CLASS_UDP, $\leq 4\,000$ ms
Remote_Application_Timeout ^b	参数 Remote_Application_Timeout 表示 RPC 调用的最终期限。每个 IO 设备实现必须确保响应的实际时间达到最小的可能值	≤ 300 s
Set_Storage_Time ^c	在 DCP_Set.res 与完成持久存储之间的最大时间	≤ 30 s, 必备
IP_Startup_Time ^c	在 DCP_Set.res 与对 IP 层进行访问之间的时间,访问通过 ARP ^d 或 PROFINETIOServiceReqPDU 实现	≤ 30 s, 推荐; ≤ 300 s, 必备
Reset_to_Factory_Time ^c	在 DCP_Set.res 与删除站名称和 IP 参数之间的时间	≤ 30 s, 推荐; ≤ 300 s, 必备
MaxBridgeDelay for MRP ^c	支持 MRP 的每个(网)桥应在此时间内转发 MRP-PDU	≤ 4 ms
MaxBridgeDelay for MRRT ^c	支持 MRRT 的每个(网)桥应在此时间内转发 MRRT-PDU	≤ 4 ms
MaxBridgeDelay for PTCP ^c	支持 PTCP 的每个(网)桥应在此时间内转发 PTCP-PDU	≤ 4 ms, 推荐; ≤ 40 ms, 必备
MaxResponseDelay for line delay measurement ^c	在 PTCP-DelayReqPDU 与 PTCP-DelayResPDU 之间的时间。 支持 PTCP 的每个设备应在此时间内响应 PTCP-DelayReqPDU	≤ 40 ms, 推荐; ≤ 100 ms, 必备
^a 见 ISO 15745-4/Amd1。 ^b 见开放组出版物 C706。 ^c 见 GB/T 25105.2—2014。 ^d 见 IETF RFC 826。		

IO 设备应支持满足式(1)的 ReductionRatio 和 SendClockFactor 的组合。

$$\text{MinDeviceInterval} \leq \text{SCF} \times \text{RR} \times 31.25 \mu\text{s} \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

SCF ——属性 SendClockFactor (见 GB/T 25105.1—2014, Send Clock Factor)；

RR ——属性 ReductionRatio (见 GB/T 25105.1—2014, Reduction Ratio)。

注：每个 IO 设备实现必须确保 MinDeviceInterval 和 Remote_Application_Timeout 达到最小的可能值。

8.1.3 应用类

应用类分为：

——等时同步应用(例如,运动控制)；

——非等时同步应用(例如,工厂自动化、过程自动化和楼宇自动化)。

注：等时钟同步是一种通信类特性而不是应用类特性。

8.1.4 通信类

所有通信类允许 IEEE 802 系列和与 RTE 特定附加相组合的 IETF 通信。通信类是：

——RT Class 1(内容在属性 RT_CLASS_1 中规定,见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2)；

——RT Class 2(内容在属性 RT_CLASS_2 中规定,见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2)；

——RT Class 3(内容在属性 RT_CLASS_3 中规定,见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2)；

——RT Class UDP(内容在属性 RT_CLASS_UDP 中规定,见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2)。

RT Class UDP 是一个可选的通信类,既可单独使用,也可与 RT Class 1、2 和 3 组合使用。

8.1.5 冗余类

媒体冗余类分为：

——RED_CLASS_1:环冗余,用于 IEEE 802 和 IETF 与 RTE 特定附加 RT_CLASS_1 和 RT_CLASS_UDP 组合通信(见 8.1.4)；

管理器和客户机的类行为有区别,见 GB/T 25105.1—2014 中 6.3.3 规定；

——RED_CLASS_2:无碰撞环冗余,用于 RT_CLASS_1 和 RT_CLASS_2；

——RED_CLASS_3:无碰撞环冗余,用于 RT_CLASS_3。

注：RED_CLASS_1 被称为媒体冗余协议(MRP)。RED_CLASS_2 被称为实时媒体冗余(MRRT)。RED_CLASS_3 被称为计划重复的媒体冗余(MRPD)。

媒体冗余的支持要求设备至少具有 2 个端口,表 12 中示出了用法。

表 12 一致性类中适用的冗余类

冗余类	一致性类		
	A	B	C
RED_CLASS_1	客户机 ^a :可选	客户机 ^a :必备	客户机 ^a :必备
RED_CLASS_2	—	客户机 ^a :可选	客户机 ^a :必备
RED_CLASS_3	—	—	客户机 ^a :必备
^a 管理器角色是可选的。如果使用了一种冗余类,则该环中应有一个节点支持管理器角色。			

8.1.6 媒体类

媒体类包括：

- 电缆；
- 光纤；
- 无线。

8.1.7 一致性类的行为

CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6 在 CPF 3 章条中规定了不同的节点类。应用类是依据一致性类来选择的。CP 与一致性类相关联。冗余是依据一致性类来选择的。表 13 规定了所要求的一致性类行为。

在本部分中，为 CPF3 规定了以下通信行规：

- CP 3/4，见表 13 和表 14 一致性类 A；
- CP 3/5，见表 13 一致性类 B；
- CP 3/6，见表 13 一致性类 C。

表 13 一致性类的行为

一般类	一致性类			
	A 无线	A 有线	B	C
CP	CP 3/4	CP 3/4	CP 3/5	CP 3/6
节点类 ^a (见 8.1.2)	IO 设备、IO 控制器	IO 设备、IO 控制器	IO 设备、IO 控制器	IO 设备、IO 控制器
媒体类 (见 8.1.6)	无线	选择电缆或光纤	选择电缆或光纤	选择电缆或光纤
应用类 (见 8.1.3)	非等时同步	非等时同步	非等时同步	非等时同步 和/或 等时同步
通信类 ^b (见 8.1.4)	RT_CLASS_UDP (可选)、RT_CLASS_1	RT_CLASS_UDP (可选)、RT_CLASS_1	RT_CLASS_UDP (可选)、RT_CLASS_1	RT_CLASS_UDP (可选)、RT_CLASS_1、RT_CLASS_2 ^c 和 RT_CLASS_3 ^d
冗余类	—	见 8.1.5	见 8.1.5	见 8.1.5
安装 IEC 61784-5-3	—	可选	YES	YES
用于多播通信关系 (MCR) 的提供者	可选	可选	YES	YES
IEEE 802.3	—	YES ^k	YES ^k	YES ^k
IEEE 802.1D	—	YES ^e	YES ^e	YES ⁱ
IEEE 802.1Q	—	YES ^f	YES ^f	YES ⁱ
IEEE 802.1AB	可选	YES ^h	YES	YES
无线技术选择	1. IEEE 802.11 ^g ； 2. IEEE 802.15.1	—	—	—
SNMP	可选	可选	YES	YES

表 13 (续)

一般类	一致性类			
	A 无线	A 有线	B	C
MIB-II	可选	可选	YES ^d	YES ^d
PNIO MIB	可选	可选	可选	可选
^a IO 监视器超出一致性类的范围。 ^b 所有一致性类允许与 RTE 特定附加相组合的 IETF 通信。GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定属性 RT_CLASS_x。 ^c 等时同步实时(IRT),RT_CLASS_2。 ^d 等时同步实时(IRT),RT_CLASS_3。 ^e 1) RSTP 是可选的或由 MRP 代替。 2) 推荐 CutThroughMode。 3) 在使用 CutThroughMode 时,“Discard on received frame in error”是可选的。 4) 至少要求 2 个优先级(推荐 4 个)。 ^f 标记 VLAN 配置的优先级,标记首部的删除和修改是可选的。 ^g 1) IEEE 802.11e(至少 EDCA 部分具有 4 个支持的优先级)。 2) IEEE 802.11i; 3) 可选的 IEEE 802.11g 或 IEEE 802.11h。 ^h 仅 LLDP 是必备的。LLDP MIB 和 LLDP EXT MIB 是可选的。 ⁱ 1) RSTP 是可选的或由 MRP 代替。 2) CutThroughMode 是必备的。 3) “Discard on received frame in error”是可选的(CutThroughMode)。 4) 至少 4 个必需的优先级。 ^j 仅以下的对象标识符是必备的: “iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).system(1)”sysDescr(1),或 sysObjectID(2),或 sysUpTime(3),或 sysContact(4),或 sysName(5),或 sysLocation(6),或 sysServices(7)。 ^k 支持 100 Mbit/s 全双工是必备的,支持 1 Gbit/s 全双工或 10 Gbit/s 全双工是可选的。				

低级别一致性类是高级别类的子集。因此,高级别一致性类的设备可使用其低级别类的能力与低级别一致性类的设备进行互操作。

表 14 网络组件的一致性类行为

一般类	一致性类			
	A	A	A	—
CP	CP 3/4	CP 3/4	CP 3/4	—
节点类(见 8.1.2)	交换机	无线接入点	无线客户机	—
媒体类(见 8.1.6)	选择电缆或光纤	无线	无线	---
应用类(见 8.1.3)	—	—	---	---
通信类 ^a (见 8.1.4)	---	---	---	---
冗余类	见 8.1.5	---	---	---
安装 IEC 61784-5-3	可选	—	---	—

表 14 (续)

一般类	一致性类			
	A	A	A	—
MCR	—	—	—	—
IEEE 802.3	YES ^c	—	—	—
IEEE 802.1D	YES ^b	—	—	—
IEEE 802.1Q	YES ^c	—	—	—
IEEE 802.1AB	可选	可选	可选	—
无线技术选择		1.IEEE 802.11 ^d ; 2.IEEE 802.15.1	1.IEEE 802.11 ^d ; 2.IEEE 802.15.1	—
IEEE 802.11e	—	YES ^f	YES ^f	—
IEEE 802.11i	—	YES ^f	YES ^f	—
SNMP	可选	可选	可选	—
MIB-II	可选	可选	可选	—
^a 所有一致性类允许与 RTE 特定附加相组合的 IETF 通信。GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定了属性 RT_CLASS_x。 ^b 1) RSTP 是可选的或由 MRP 代替； 2) 推荐 CutThroughMode； 3) 在使用 CutThroughMode 时，“Discard on received frame in error”是可选的； 4) 至少要求 2 个优先级(推荐 4 个)。 ^c 标记 VLAN 配置的优先级,标记首部的删除和修改是可选的。 ^d 1) IEEE 802.11e； 2) IEEE 802.11i； 3) 可选 IEEE 802.11g 或 IEEE 802.11h。 ^e 支持 100 Mbit/s 全双工是必备的,支持 1 Gbit/s 全双工或 10 Gbit/s 全双工是可选的。 ^f 仅对无线技术 IEEE 802.11 有关。至少 EDCA 部分具有 4 个支持的优先级。				

网络组件可作为 CP 3/6 网络的叶子节点来连接 CP 3/4 或 CP 3/5 设备,而不丧失一致性类 C 的能力。图 3 给出了连接 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6 的示例。

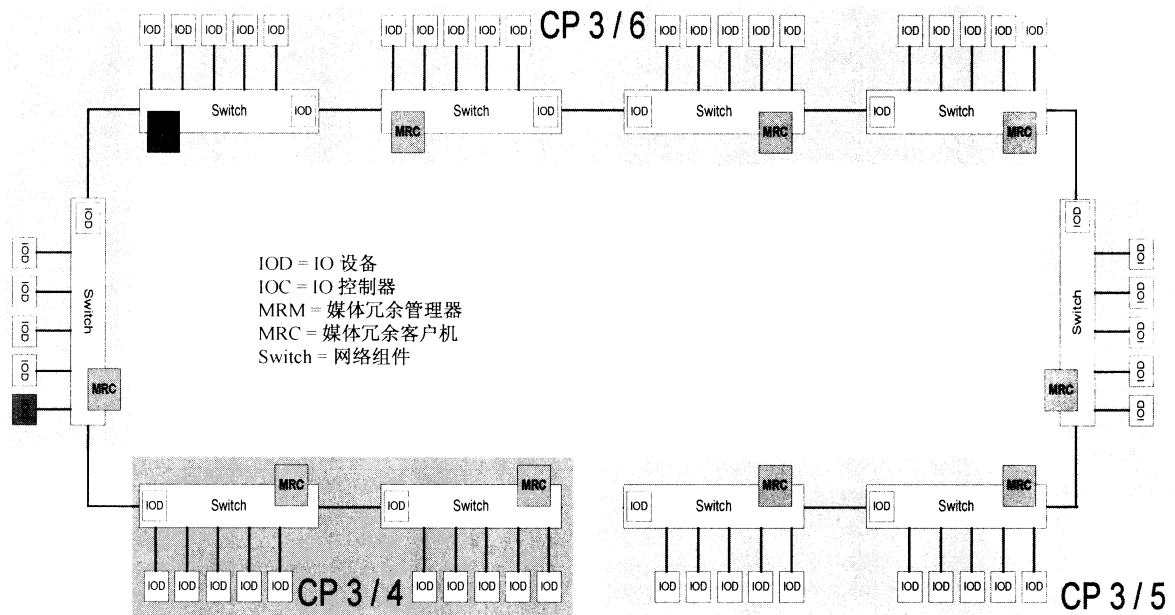


图 3 使用 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6 部件的网络拓扑示例

8.2 行规 CP 3/4

8.2.1 物理层

8.2.1.1 电缆和光纤媒体类

物理层应符合 IEEE 802.3。

数据速率应至少是 100 Mbit/s, 并且至少有一个端口使用全双工模式。

应使用自动协商和交叉功能(见 IEEE 802.3)。

设备应遵守使用这些设备的所在国的法规要求(例如, 用 CE 标志指示)。在工业应用中的防电击保护措施(即电气安全性), 应根据所规定的设备类型遵循 GB 4793 系列标准或 GB/T 15969.2。

8.2.1.2 无线媒体类

物理层应选择 GB/T 15629.11 或 IEEE 802.15.1。

如果选择 GB/T 15629.11, 则数据速率应符合 GB/T 15629.11, 可选地还可以符合 IEEE 802.11g 或 IEEE 802.11h, 否则数据速率应符合 IEEE 802.15.1。

8.2.2 数据链路层

8.2.2.1 电缆和光纤媒体类

数据链路层应符合 IEEE 802.3、IEEE 802.1AB、IEEE 802.1D 和 IEEE 802.1Q。

所有管理信息库(MIB)都是可选的。

8.2.2.2 无线媒体类

数据链路层应选择 GB/T 15629.11 或 IEEE 802.15.1。如果选择 GB/T 15629.11, 则应使用 IEEE 802.11e 和 IEEE 802.11i。

使用 IEEE 802.15.1 物理层的无线媒体类设备应支持自适应跳频(AFH)。此外, 这些设备应提供

一种方法,以来从其跳频序列中永久地排除 GB/T 15629.11 系统所使用的频率。

所有管理信息库(MIB)都是可选的。

8.2.3 应用层

8.2.3.1 AL 服务选择

8.2.3.1.1 IO 设备

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层服务,表 15 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

表 15 CP 3/4:用于 IO 设备的 AL 服务选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	YES	—
3.2	用于 AL 服务的附加术语和定义	YES	—
3.3	用于媒体冗余的附加术语和定义	YES	—
3.4	缩略语和符号	YES	—
3.5	约定	YES	—
4	概念	YES	—
5	数据类型 ASE	YES	—
6	通用服务的通信模型	—	—
6.1	概念	YES	—
6.2	ASE 数据类型	YES	—
6.3	ASE	—	—
6.3.1	发现和基本配置 ASE	YES	—
6.3.2	精确时间控制 ASE	YES	可选
6.3.3	媒体冗余 ASE	YES	见 8.1.5,对于无线媒体不适用
6.3.4	实时循环 ASE	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
6.3.5	实时非循环 ASE	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
6.3.6	远程过程调用 ASE	YES	—
6.3.7	链路层发现 ASE	YES	至少 LLDP 传输
6.3.8	MAC 桥 ASE	YES	仅在网络组件被集成时适用
6.3.9	虚拟桥接 LAN ASE	YES	对于无线媒体不适用
6.3.10	媒体访问 ASE	YES	对于无线媒体不适用
6.3.11	IP 协议族 ASE	YES	ICMP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备

表 15 (续)

条	标题	存在	约束
6.3.12	域名系统 ASE	YES	可选
6.3.13	动态主机配置 ASE	YES	可选
6.3.14	简单网络管理 ASE	YES	可选
6.3.15	通用 DL 映射 ASE	—	—
6.3.15.1	概述	YES	—
6.3.15.2	DL 映射类规范	YES	—
6.3.15.3	DL 映射服务规范	—	—
6.3.15.3.1	IRT 调度怎讲	NO	—
6.3.15.3.2	IRT 调度删除	NO	—
6.3.15.3.3	调度	YES	—
6.3.15.3.4	N 数据	YES	—
6.3.15.3.5	A 数据	YES	—
6.3.15.3.6	C 数据	YES	—
7	用于分布式自动化的通信模型	NO	—
8	用于分散式外围设备的通信模型	—	—
8.1	概念	YES	—
8.2	ASE 数据类型	YES	—
8.3	ASE	—	—
8.3.1	记录数据 ASE	YES	—
8.3.2	IO 数据 ASE	YES	—
8.3.3	日志数据 ASE	YES	—
8.3.4	诊断 ASE	YES	—
8.3.5	报警 ASE	YES	—
8.3.6	上下关系 ASE	YES	—
8.3.7	等时同步模式应用 ASE	NO	—
8.3.8	物理设备管理 ASE	YES	—
8.3.9	网络连续时间 ASE	YES	可选
8.3.10	应用关系 ASE	YES	—
8.4	IO 设备的行为	—	—
8.4.1	概述	YES	—
8.4.2	IO 设备的启动	YES	—
8.4.3	物理设备参数检查	—	—
8.4.3.1	远程系统数据	YES	—
8.4.3.2	本地系统数据	YES	—

表 15 (续)

条	标题	存在	约束
8.4.3.3	光纤系统数据	YES	仅使用光纤时适用
8.4.4	诊断和问题指示	YES	-
8.4.5	用户报警	YES	-
8.4.6	在组态改变情况下的行为	YES	-
8.4.7	IO 设备内的 PTCP 行为	YES	可选;如果使用精确时间控制 ASE(见 6.3.2),则必备
8.5	IO 控制器的行为	NO	-
8.6	应用特性	YES	-
附录 A	设备实例	YES	-
附录 B	以太网接口的部件	部分	适用时使用
附录 C	MAC 地址分配的方案	YES	-
附录 D	对象的收集	YES	-
附录 E	快速启动时间的测量	YES	-

8.2.3.1.2 网络组件

8.2.3.1.2.1 概述

网络组件可以被集成在 IO 设备或 IO 控制器中。如此,则可采用 IO 设备和 IO 控制器的要求。

网络组件也可以被构造为一个非集成的网络组件,作为一个独立的节点。

注: 100 Mbit/s 交换机应支持缓存至少 1 ms 的所有数据。这对于用 100% 带宽在所有端口上同时发生具有最小帧大小的帧应是适用的。

对于端口数少于 8 的 100 Mbit/s 交换机,每个端口提供的数据缓存应至少是 10 K 八位位组。对于端口数等于 8 或更多的 100 Mbit/s 交换机,对所有端口提供的数据缓存总量应至少是 80 K 八位位组。

8.2.3.1.2.2 非集成的网络组件

非集成的网络组件不需要类型 10 的应用层。表 14 规定了一般网络组件的行为。

无线桥(2 个接入点、或 1 个接入点和 1 个客户机)应支持小于 128 ms 的传播延迟。图 4 示出了一个无线拓扑示例。

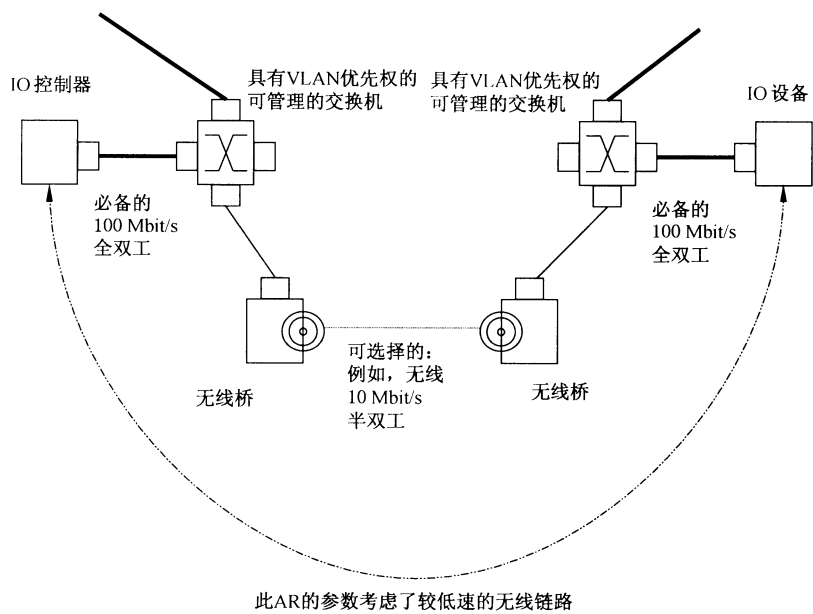


图 4 具有无线网段的网络拓扑示例

8.2.3.1.2.3 集成的网络组件

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于网络组件的应用层服务,表 15 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

8.2.3.1.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层服务,表 15 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务,但该表中的 8.4 应为 NO,而 8.5 应为 YES。

8.2.3.1.4 IO 监视器

见 8.2.3.1.3。

8.2.3.1.5 选项

- 符合 RFC 2131 的 DHCP 是可选的服务。
- 对于 IO 控制器和 IO 监视器,DNS 是可选的服务。
- 媒体冗余(见 8.1.5)。
- PTCP 是可选的服务。

8.2.3.2 AL 协议选择

8.2.3.2.1 IO 设备

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层协议,表 16 列出从 GB/T 25105.2—2014 中选择的用于本行规的应用层协议。

表 16 CP 3/4:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	—
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	—
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	—
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	—
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	—
3.7	约定	YES	—
3.8	在状态机中使用的约定	YES	—
4	通用协议的应用层协议规范	—	—
4.1	FAL 语法描述	YES	—
4.2	传输语法	—	—
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	需要时使用
4.2.2	通用基本字段相关的编码	部分	需要时使用
4.3	发现和基本配置	YES	—
4.4	精确时间控制	YES	可选
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5,对于无线媒体不适用
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	—
4.9	链路层发现	YES	至少 LLDP 传输
4.10	MAC 桥	YES	只在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	对于无线媒体不适用
4.12	IP 协议族	YES	ICMP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	可选
4.16	通用 DLL 映射协议机	YES	—
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	—
6	分散式外围设备的应用层协议规范	—	—

表 16 (续)

条	标题	存在	约束
6.1	FAL 语法描述	YES	—
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机	—	—
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	YES	—
6.5.3	FSPMCTL	NO	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	NO	—
6.6.4	RMPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	YES	—
6.6.6	NRMC	YES	在支持多播消费者时使用
6.6.7	CMCTL	NO	—
6.7	DLL 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.2.3.2.2 网络组件

8.2.3.2.2.1 概述

见 8.2.3.1.2.1。

8.2.3.2.2.2 非集成的网络组件

非集成的网络组件不需要类型 10 的应用层。表 14 规定了一般网络组件的行为。

8.2.3.2.2.3 集成的网络组件

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于集成网络组件的应用层协议。表 16 规定了本行规中包含的条。

8.2.3.2.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层协议。表 17 规定了本行规中包含的条。

表 17 CP 3/4:用于 IO 控制器的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定		
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	—
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	—
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	—
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	—
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	—
3.7	约定	YES	—
3.8	在状态机中使用的约定	YES	—
4	通用协议的应用层协议规范	—	—
4.1	FAL 语法描述	YES	—
4.2	传输语法	—	—
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	需要时使用
4.2.2	通用基本字段相关的编码部分	部分	需要时使用
4.3	发现和基本配置	YES	—
4.4	精确时间控制	YES	可选
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	—
4.9	链路层发现	YES	至少 LLDP 传输
4.10	MAC 桥	YES	只在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	—
4.12	IP 协议族	YES	—
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	—
4.16	通用 DDL 映射协议机	YES	—
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	—
6	分散式外围设备的应用层协议规范	—	—
6.1	FAL 语法描述	YES	—

表 17 (续)

条	标题	存在	约束
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机	—	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	NO	—
6.5.3	FSPMCTL	YES	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	YES	—
6.6.4	RMPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	NO	—
6.6.6	NRMC	NO	—
6.6.7	CMCTL	YES	—
6.7	DLI 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.2.3.2.4 IO 监视器

见 8.2.3.1.4。

8.2.3.2.5 选项

符合 RFC 2131 的 DHCP 是可选的协议。
对于 IO 控制器和 IO 监视器,DNS 是可选的协议。
媒体冗余(见 8.1.5)。
PTCP 是可选的协议。
RT_Class_UDP 是可选的。

8.2.4 性能指标选择

8.2.4.1 性能指标概述

表 18 规定相关的性能指标。

表 18 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6:性能指标概述

性能指标	可适用	约束
交付时间	YES	—
终端站数	YES	—
基本网络拓扑	YES	—
终端站之间的交换机数	YES	—
RTE 吞吐量	YES	—
非 RTE 带宽	YES	—
时间同步精度	YES	—
非基于时间的同步精度	—	—
冗余恢复时间	YES	—

8.2.4.2 性能指标间的相关性

8.2.4.2.1 性能指标间的相关性矩阵

表 19 规定性能指标间的相关性。

表 19 CP 3/4、CP 3/5 和 CP 3/6:性能指标间的相关性矩阵

有依赖关系的性能指标	影响的 PI							
	交付时间	终端站个数	基本网络拓扑	终端站之间的交换机数	RTE 吞吐量	非 RTE 带宽	时间同步精度	冗余恢复时间
交付时间		YES 8.2.4.2.4	NO	YES 8.2.4.2.2	YES 8.2.4.2.3	NO	NO	YES 8.2.4.2.5
终端站个数	YES 8.2.4.2.4		NO	NO	NO	NO	NO	NO
基本网络拓扑	YES 8.2.4.2.6	NO		NO	NO	NO	YES 8.2.4.2.7	YES 8.2.4.2.8
终端站之间的交换机数	YES 8.2.4.2.6	NO	NO		NO	NO	YES 8.2.4.2.7	YES 8.2.4.2.9
RTE 吞吐量	NO	NO	NO	NO		YES 8.2.4.2.10	NO	NO
非-RTE 带宽	NO	NO	NO	NO	YES 8.2.4.2.10		NO	NO
时间同步精度	NO	NO	NO	YES 8.2.4.2.11	NO	NO		NO
冗余恢复时间	NO	NO	YES 8.2.4.2.8	YES 8.2.4.2.12	NO	NO	NO	

8.2.4.2.2 交付时间

性能指标交付时间可按式(2)来计算。

$$DT = cta_S + ctc + cta_R + STTs + STTr + tt \times data + cd \times clt + \sum_{pd=1}^{NoS} f(pd) \times NoS + od \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- DT —— 交付时间;
- cta_S —— 发送方的应用周期时间;
- ctc —— 通信周期时间[见式(3)],并应等于或大于 MinDeviceInterval;
- cta_R —— 接收方的应用周期时间;
- STTs —— 发送方栈遍历时间;
- STTr —— 接收方栈遍历时间;
- tt —— 传输时间,(对于 100 Mbit/s 为 80 ns/octet;对于 1 Gbit/s 为 8 ns/octet);
- data —— 完整的以太网帧;
- cd —— 线缆延迟(见 GB/T 25105.1—2014 中的属性 CableDelayLocal);
- clt —— 线缆总长度;
- pd —— 传播延迟[见式(4)];
- NoS —— 交换机数;
- od —— 任何其他延迟,例如,在环中转发信号引起的延迟。

通信周期时间可按式(3)来计算。

$$ctc = SCF \times RR \times 31.25 \mu s \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- SCF —— 属性 SendClockFactor(见 GB/T 25105.1—2014, Send Clock Factor);
- RR —— 属性 ReductionRatio(见 GB/T 25105.1—2014, Reduction Ration)。

传播延迟 pd 可按式(4)来计算。

$$pd = Queue_delay + Phy_R_delay + Phy_S_delay + MAC_delay \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- Queue_delay —— 交换机中的队列延迟(Queue delay);
- Phy_R_delay —— 接收方的 Phy 延迟(Phy delay);
- Phy_S_delay —— 发送方的 Phy 延迟(Phy delay);
- MAC_delay —— MAC 层的延迟。

图 5 描绘了用于交付时间和 RTE 吞吐量的基本计算原理,并示出了一些参数出现的逻辑位置。

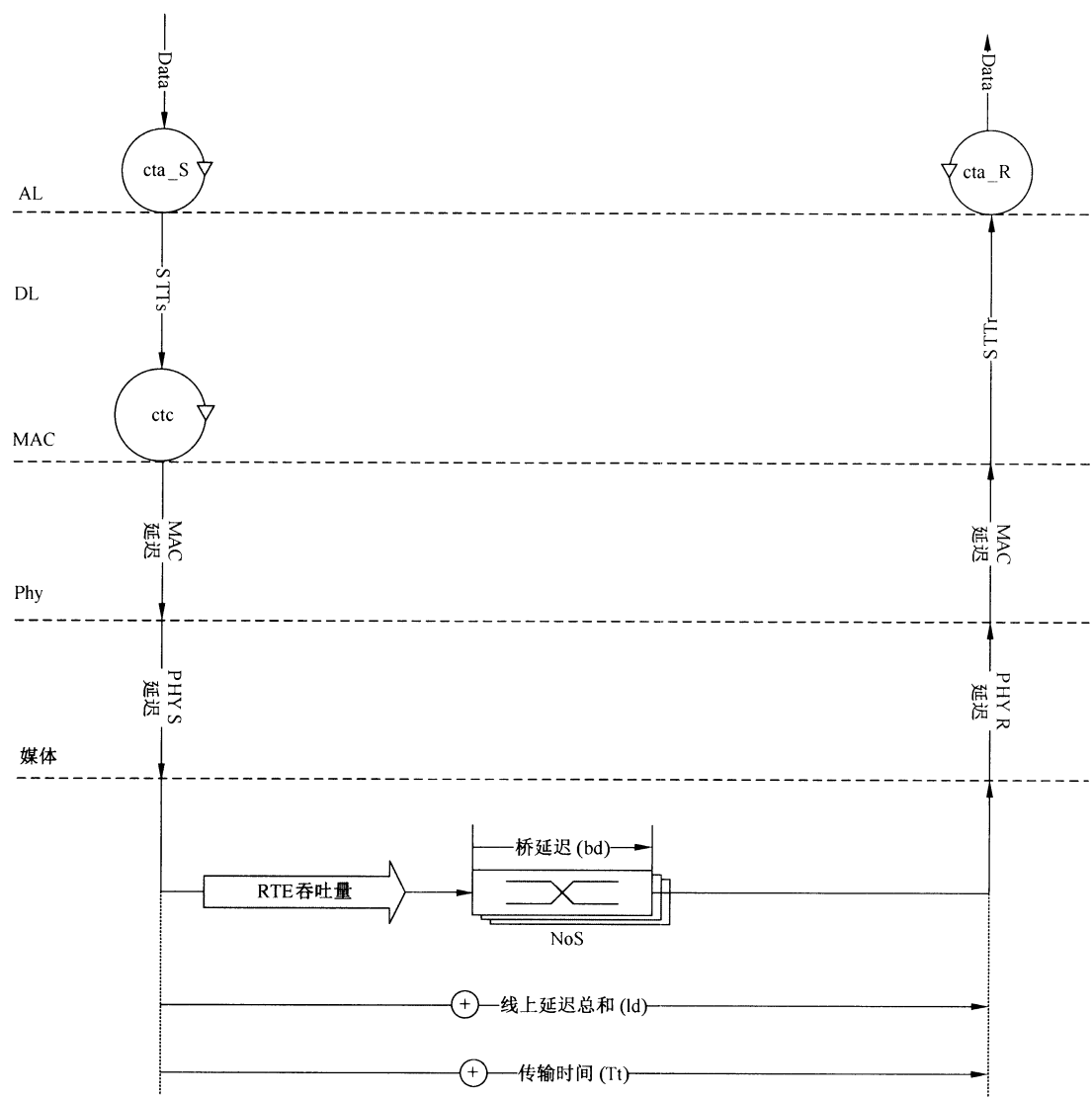


图 5 交付时间和 RTE 吞吐量的计算基本原理

8.2.4.2.3 交付时间与 RTE 吞吐量的相关性

RTE 吞吐量定义为在 1 个 ctc 内 data 的数量。式(5)规定了与各种参数的相关性。

如果

$$\text{data_request} > \text{data_RTE} \quad \dots\dots\dots (5)$$

则：

——增大 RTE 吞吐量：

- 只要最大 RTE 吞吐量能增大到发送 data_request, 则 ctc 不变；
- 按需要另外增大 ctc, 从而使最大 RTE 吞吐量能增大到发送 data_request。

——使用多个 ctc。

式中：

- data_request —— 请求的 RTE 吞吐量；
- data_RTE —— 实际的 RTE 吞吐量；
- ctc —— 通信周期时间[见 8.2.4.2.2 中的式(3)], 并应等于或大于 MinDeviceInterval。

使用 8.2.4.2.2 中的参数 ctc 和 data 来计算交付时间。

8.2.4.2.4 交付时间与终端站数的相关性

终端站数影响在 1 个 ctc 内 data 的长度。

在 8.2.4.2.2 中使用参数 data 来计算交付时间。

8.2.4.2.5 交付时间与冗余恢复时间的相关性

NoS 应被设为在冗余拓扑中在已组态路径上的所有交换机的最坏情况值。

在 8.2.4.2.2 中使用参数 NoS 来计算交付时间。

8.2.4.2.6 基本网络拓扑与交付时间的相关性

如果在一个串行连接或环型拓扑中的交付时间超过所限制的交付时间,则应将基本网络拓扑设置成分层星型。

8.2.4.2.7 基本网络拓扑与时间同步精度的相关性

如果在一个串行连接或环型拓扑中的时间同步精度超过所限制的时间同步精度,则应将基本网络拓扑设置成分层星型。

8.2.4.2.8 基本网络拓扑与冗余恢复时间的相关性

如果冗余恢复时间允许使用快速生成树算法和协议(符合 IEEE 802.1D 的 RSTP),则不存在相关性。

媒体冗余的冗余恢复时间要求环型拓扑。

对于 RED_CLASS_1、RED_CLASS_2 和 RED_CLASS_3,环端口应根据 8.2.1.1 符合电缆和光纤媒体类。两个环端口的数据速率应至少是 100 Mbit/s,并且应使用全双工模式。

对于 RED_CLASS_1 和 RED_CLASS_2,冗余管理器以其参数集定义环的恢复时间。表 20 规定了用于 200 ms 环恢复时间的一致性参数集。

在环中的通信量负载应小于 90%。

表 20 管理器参数

参数	值	注释
MRP_TOPchgT	10 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_TOPNRmax	3	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_TSTshortT	10 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_TSTdefaultT	20 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_TSTNRmax	3	见 GB/T 25105.2—2014

对于 RED_CLASS_1 和 RED_CLASS_2,表 21 规定用于媒体冗余客户机的参数集。

表 21 客户机参数

参数	值	注释
MRP_LNKdownT	20 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_LNKupT	20 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRP_LNKNRmax	4	见 GB/T 25105.2—2014

对于 RED_CLASS_2,表 22 规定用于冗余管理器的参数集。

表 22 冗余管理器的参数集

参数	值	注释
MRRT_TSTdefaultT	100 ms	见 GB/T 25105.2—2014
MRRT_TSTNRmax	3	见 GB/T 25105.2—2014

8.2.4.2.9 NoS 与冗余恢复时间的相关性

检查出故障的时间取决于 NoS。

8.2.4.2.10 RTE 吞吐量与非 RTE 带宽的相关性

RTE 吞吐量可以按式(6)来计算。

$$\text{Throughput_RTE} = (100\% - \text{NonRTE} - \text{protocolRTE}) \times \text{EthernetDataRate} / 8 \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

- Throughput_RTE —— RTE 吞吐量,按 octets/s 计;
 - ProtocolRTE —— 协议时间的百分比,见式(7);
 - NonRTE —— 非 RTE 带宽的百分比;
 - EthernetDataRate —— 网络的以太网数据速率。
- ProtocolRTE 可以按式(7)来计算。

$$\text{protocolRTE} = f_{\text{complex}}(\text{endStations}, \text{data}, \text{Time_synchron_accuracy}, \text{RM}, \dots) \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

- endStations —— 终端站数;
- data —— 完整的以太网帧,按八位位组计;
- Time_synchron_accuracy —— 时间同步精度;
- RM —— 支持冗余管理功能所需的时间。

8.2.4.2.11 时间同步精度与 NoS 的相关性

时间同步精度最多使用 20 NoS。

8.2.4.2.12 冗余恢复时间与 NoS 的相关性

检查出故障的时间取决于 NoS。

8.2.4.3 性能指标的一致性集合

表 23 规定使用 100 Mbit/s 网络带宽的电缆或光纤的性能指标的一致性集合。这些值基于表 24 给出的值和在 8.2.4.2 中给出方法或算法。对于声明符合 CP 3/4 的设备(不用于无线),应测试设备的该性能指标一致性集合。

表 23 CP 3/4:对于 MinDeviceInterval = 128 ms 的 PI 一致性集合

性能指标	值	约束
交付时间	128 ms watch dog factor × 128 ms	无故障 帧丢失; (见 8.1, MinDeviceInterval = 128 ms)
终端站数	60	假设数据是从/向所有终端站接收/发送的 68 个八位位组的以太网帧
终端站之间的交换机数	10	—
RTE 吞吐量	2 324 706 octet/s	—
非 RTE 带宽	23.5 %	100 Mbit/s, 且相对于 1 ms。支持任何 IEEE 802.3 帧
时间同步精度 ^c	< 1 ms	本地时间同步
	< 1 μs	同步应用的同步
冗余恢复时间 ^c	0 ms	RT_CLASS_1 ^a ; 单一故障 RTA ^b retries = 3; RTA timeout factor = 100 ms
	< 200 ms	
	< 384 ms	RT_CLASS_1 ^a ; 双故障(断线和浪涌), watch dog factor = 3; delivery time = 128 ms RTA ^b retries = 3; RTA ^b timeout factor = 100 ms
^a 在 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定了属性 RT_CLASS_x。 ^b 在 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定了属性 RTA Retries 和 RTA Timeout Factor。 ^c 可选。		

表 24 CP 3/4:用于 PI 一致性集合计算的假设值

符号	定义	值
cd	线缆延迟(见 GB/T 25105.2 中的参数 cable_delay)	5 ns
clt	线缆总长度	100 m
cta_R	接收方的应用周期时间	1 μs
cta_S	发送方的应用周期时间	1 μs
ctc	通信周期时间 [见 8.2.4.2.2 中式(3)], 应等于或大于 MinDeviceInterval = 128 ms	128 ms
data	完整的以太网帧	68 个八位位组
EthernetDataRate	网络的以太网数据速率	Mbit/s

表 24 (续)

符号	定义	值
MAC_delay	MAC 层的延迟	1 μ s
NonRTE	非 RTE 带宽的百分比	%
od	任何其他延迟,例如,在环中转发信号引起的延迟	0 s
pd	传播延迟[见 8.2.4.2.2 中的式(4)]	-----
Phy_R_delay	接收方的 Phy 延迟	300 ns
Phy_S_delay	发送方的 Phy 延迟	300 ns
protocolRTE	协议时间的百分比[见 8.2.4.2.10 中的式(7)]	50%
Queue_delay	交换机中的队列延迟	0 s
RedundancyManagement	支持冗余管理功能所需的时间	0 s
STTr	接收方栈遍历时间	0 s
STTs	发送方栈遍历时间	0 s
Time_synchron_accuracy	时间同步精度	0 s
tt	传输时间 (对于 100 Mbit/s,80 ns/octet;对于 1 Gbit/s,8 ns/octet)	80 ns
SCF	见 GB/T 25105.1—2014 的 8.3.10.4.2	32
RR	见 GB/T 25105.1—2014 的 8.3.10.4.2	128

8.3 行规 CP 3/5

8.3.1 物理层

物理层应符合 IEEE 802.3。

数据速率应至少是 100 Mbit/s,并且至少有 1 个端口使用全双工模式。

应使用自动协商和自动交叉功能(见 IEEE 802.3)。

设备应遵守使用这些设备的所在国的法规要求(例如,用 CE 标志指示)。在工业应用中的防电击保护措施(即电气安全性)应根据所规定的设备类型遵循 GB 4793 系列标准或 GB/T 15969.2 标准。

8.3.2 数据链路层

数据链路层应符合 IEEE 802.3、IEEE 802.1AB、IEEE 802.1D 和 IEEE 802.1Q。

在各种可选的管理信息库(MIB)中至少要求 LLDP MIB(见 IEEE 802.1AB)和 SNMP MIB-II(见 RFC 1213)。

8.3.3 应用层

8.3.3.1 AL 服务选择

8.3.3.1.1 IO 设备

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层服务,表 25 列出从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

表 25 CP 3/5:用于 IO 设备的 AL 服务选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	YES	—
3.2	用于 AL 服务的附加术语和定义	YES	—
3.3	用于媒体冗余的附加术语和定义	YES	—
3.4	缩略语和符号	YES	—
3.5	约定	YES	—
4	概念	YES	—
5	数据类型 ASE	YES	—
6	通用服务的通信模型	—	—
6.1	概念	YES	—
6.2	ASE 数据类型	YES	—
6.3	ASE	—	—
6.3.1	发现和基本配置 ASE	YES	—
6.3.2	精确时间控制 ASE	YES	可选
6.3.3	媒体冗余 ASE	YES	见 8.1.5
6.3.4	实时循环 ASE	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
6.3.5	实时非循环 ASE	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
6.3.6	远程过程调用 ASE	YES	—
6.3.7	链路层发现 ASE	YES	—
6.3.8	MAC 桥 ASE	YES	仅在网络组件被集成时适用
6.3.9	虚拟桥接的 LAN ASE	YES	—
6.3.10	媒体访问 ASE	YES	对于无线媒体不适用
6.3.11	IP 协议族 ASE	YES	ICMP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
6.3.12	域名系统 ASE	YES	可选
6.3.13	动态主机配置 ASE	YES	可选
6.3.14	简单网络管理 ASE	YES	—
6.3.15	通用 DL 映射 ASE	—	—
6.3.15.1	概述	YES	—
6.3.15.2	DL 映射类规范	YES	—
6.3.15.3	DL 映射服务规范	—	—

表 25 (续)

条	标题	存在	约束
6.3.15.3.1	IRT 调度增加	NO	—
6.3.15.3.2	IRT 调度删除	NO	—
6.3.15.3.3	调度	YES	—
6.3.15.3.4	N 数据	YES	—
6.3.15.3.5	A 数据	YES	—
6.3.15.3.6	C 数据	YES	—
7	用于分布式自动化的通信模型	NO	—
8	用于分散式外围设备的通信模型	—	—
8.1	概念	YES	—
8.2	ASE 数据类型	YES	—
8.3	ASE	—	—
8.3.1	记录数据 ASE	YES	—
8.3.2	IO 数据 ASE	YES	—
8.3.3	H 志数据 ASE	YES	—
8.3.4	诊断 ASE	YES	—
8.3.5	报警 ASE	YES	—
8.3.6	上下关系 ASE	YES	—
8.3.7	等时同步模式应用 ASE	NO	—
8.3.8	物理设备管理 ASE	YES	—
8.3.9	网络连续时间 ASE	YES	可选
8.3.10	AR ASE	YES	—
8.4	IO 设备的行为	—	—
8.4.1	概述	YES	—
8.4.2	IO 设备的启动	YES	—
8.4.3	物理设备参数检查	—	—
8.4.3.1	远程系统数据	YES	—
8.4.3.2	本地系统数据	YES	—
8.4.3.3	光纤系统数据	YES	仅使用光纤时适用
8.4.4	诊断和问题指示	YES	—
8.4.5	用户报警	YES	—
8.4.6	在组态改变情况下的行为	YES	—
8.4.7	IO 设备内的 PTCP 的行为	YES	可选;如果使用可选的精确时间控制 ASE (见 6.3.2),则是必备的
8.5	IO 控制器的行为	NO	—

表 25 (续)

条	标题	存在	约束
8.6	应用特性	YES	—
附录 A	设备实例	YES	—
附录 B	以太网接口的部件	部分	适用时使用
附录 C	MAC 地址分配的方案	YES	—
附录 D	对象的收集	YES	—
附录 E	快速启动时间的测量	YES	—

8.3.3.1.2 网络组件

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于网络组件的应用层服务,表 25 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

注: 100 Mbit/s 交换机应支持缓存至少 1 ms 的所有数据。这对于用 100%带宽在所有端口上同时发生具有最小帧大小的帧应是适用的。

对于端口数小于 8 的 100 Mbit/s 交换机,每个端口提供的数据缓存应至少是 10 K 八位位组。对于端口数大于或等于 8 的 100 Mbit/s 交换机,对所有端口提供的数据缓存总量应至少是 80 K 八位位组。

8.3.3.1.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层服务,表 25 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务,但该表中的 8.4 应是 NO,而 8.5 应是 YES。

8.3.3.1.4 IO 监视器

见 8.3.3.1.3。

8.3.3.1.5 选项

- 符合 RFC 2131 的 DHCP 是可选服务。
- 对于 IO 控制器和 IO 监视器,DNS 是可选服务。
- MRP 是可选服务。
- PTCP 是可选服务。

8.3.3.2 AL 协议选择

8.3.3.2.1 IO 设备

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层协议,表 26 列出了从 GB/T 25105.2—2014 中选择的用于本行规的应用层协议。

表 26 CP 3/5:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	---
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号约定	---	---
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	---
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	---
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	---
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	---
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	---
3.7	约定	YES	---
3.8	在状态机中使用的约定	YES	---
4	通用协议的应用层协议规范	---	---
4.1	FAL 语法描述	YES	---
4.2	传输语法	---	---
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	需要时使用
4.2.2	通用基本字段相关的编码部分	部分	需要时使用
4.3	发现和基本配置	YES	---
4.4	精确时间控制	YES	可选
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5,对于无线媒体不适用
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	---
4.9	链路层发现	YES	---
4.10	MAC 桥	YES	仅在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	---
4.12	IP 协议族	YES	---
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	---
4.16	通用 DLL 映射协议机	YES	---
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	---
6	分散式外围设备的应用层协议规范	---	---
6.1	FAL 语法描述	YES	---

表 26 (续)

条	标题	存在	约束
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机		
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	YES	—
6.5.3	FSPMCTL	NO	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	NO	—
6.6.4	RMPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	YES	—
6.6.6	NRMC	YES	在支持多播消费者时使用
6.6.7	CMCTL	NO	—
6.7	DLL 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.3.3.2.2 网络组件

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于网络组件的应用层协议,表 26 规定了在本行规中所包含的条。

注: 100 Mbit/s 交换机应支持缓存(至少 1 ms)所有数据。这对于用 100%带宽在所有端口上同时发生具有最小帧大小的帧应是可适用的。

对于端口数小于 8 的 100 Mbit/s 交换机,每个端口提供的数据缓存应至少是 10 K 八位位组。对于端口数大于或等于 8 的 100 Mbit/s 交换机,对所有端口提供的数据缓存总量应至少是 80 K 八位位组。

8.3.3.2.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层协议,表 27 规定了在本行规中所包含的条。

表 27 CP 3/5:用于 IO 控制器的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时用

表 27 (续)

条	标题	存在	约束
3	术语和定义、缩略语、符号、约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	—
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	—
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	—
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	—
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	—
3.7	约定	YES	—
3.8	在状态机中使用的约定	YES	—
4	通用协议的应用层协议规范	—	—
4.1	FAL 语法描述	YES	—
4.2	传输语法	—	—
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	适用时使用
4.2.2	通用基本字段相关的编码部分	部分	适用时使用
4.3	发现和基本配置	YES	—
4.4	精确时间控制	YES	可选
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的, 如果使用可选的 RT_CLASS_UDP, 则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	—
4.9	链路层发现	YES	—
4.10	MAC 桥	YES	仅在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	—
4.12	IP 协议族	YES	—
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	—
4.16	通用 DLL 映射协议机	YES	—
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	—
6	分散式外围设备的应用层协议规范	—	—
6.1	FAL 语法描述	YES	—
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用

表 27 (续)

条	标题	存在	约束
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机	—	—
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	NO	—
6.5.3	FSPMCTL	YES	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	YES	—
6.6.4	RMPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	NO	—
6.6.6	NRMC	NO	—
6.6.7	CMCTL	YES	—
6.7	DLL 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.3.3.2.4 IO 监视器

见 8.2.3.1.3。

8.3.3.2.5 选项

符合 RFC 2131 的 DHCP 是可选协议。
对于 IO 控制器和 IO 监视器,DNS 是可选协议。
媒体冗余(见 8.1.5)。
PTCP 是可选协议。

8.3.4 性能指标选择

8.3.4.1 性能指标概述

8.2.4.1 适用。

8.3.4.2 性能指标相关性

8.2.4.2 适用。

8.3.4.3 性能指标的一致性集合

表 28 规定使用 100 Mbit/s 网络带宽的电缆或光纤的性能指标的一致性集合。这些值基于表 29 中给出的值和在 8.2.4.2 中给出的方法或算法。对于声明符合 CP 3/5 的设备(不用于无线),应测试设

备的该性能指标一致性集合。

表 28 CP 3/5: 对于 MinDeviceInterval = 128 ms 的 PI 一致性集合

性能指标	值	约束
交付时间	128 ms watch dog factor $\times$ 128 ms	无故障 帧丢失; (见 8.1, MinDeviceInterval = 128 ms)
终端站数	60	假设数据是从/向所有终端站接收/发送的 68 个八位位组的以太网帧
终端站之间的交换机数	10	
RTE 吞吐量	2 324 706 octet/s	
非 RTE 带宽	23.5 %	100 Mbit/s, 且相对于 1 ms。支持任何 IEEE 802.3 帧
时间同步精度 ^c	< 1 ms	本地时间同步
	< 1 μ s	同步应用的同步
冗余恢复时间 ^c	0 ms	RT_CLASS_1 ^a : 单一故障; RTAb retries = 3;
	< 200 ms	RTA timeout factor = 100 ms
	< 384 ms	RT_CLASS_1 ^a : 双故障(断线和涌浪); watch dog factor = 3;
	< 200 ms	delivery time = 128 ms; RTA ^b retries = 3; RTA ^b timeout factor = 100 ms
^a 在 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定了属性 RT_CLASS_x。 ^b 在 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2 规定了属性 RTA Retries 和 RTA Timeout Factor。 ^c 可选。		

表 29 CP 3/5: 用于 PI 一致性集合计算的假设值

符号	定义	值
cd	线缆延迟(见 GB/T 25105.2 中的参数 cable_delay)	5 ns
clt	线缆总长度	100 m
cta_R	接收方的应用周期时间	1 μ s
cta_S	发送方的应用周期时间	1 μ s
ctc	通信周期时间[见 8.2.4.2.2 中式(3)], 应等于或大于 MinDeviceInterval = 128 ms	128 ms
data	完整的以太网帧	68 octets
EthernetDataRate	网络的以太网数据速率	Mbit/s
MAC_delay	MAC 层的延迟	1 μ s
NonRTE	非 RTE 带宽的百分比	%
od	任何其他延迟, 例如, 在环中转发信号引起的延迟	0 s
pd	传播延迟[见 8.2.4.2.2 中式(4)]	—

表 29 (续)

符号	定义	值
Phy_R_delay	接收方的 Phy 延迟	300 ns
Phy_S_delay	发送方的 Phy 延迟	300 ns
protocolRTE	协议时间的百分比[见 8.2.4.2.10 中式(7)]	50 %
Queue_delay	交换机中的队列延迟	0 s
RedundancyManagement	支持冗余管理功能所需的时间	0 s
STTr	接收方栈遍历时间	0 s
STTs	发送方栈遍历时间	0 s
Time_synchron_accuracy	时间同步精度	0 s
tt	传输时间 (对于 100 Mbit/s, 80 ns/octet; 对于 1 Gbit/s, 8 ns/octet)	80 ns
SCF	见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2	32
RR	见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2	128

8.4 行规 CP 3/6

8.4.1 物理层

物理层应符合 IEEE 802.3。

数据速率应至少是 100 Mbit/s, 并且至少有一个端口使用全双工模式。

应使用自动协商和自动交叉功能(见 IEEE 802.3)。

设备应遵守使用这些设备的所在国的法规要求(例如, 用 CE 标志指示)。在工业应用中的防电击保护措施(即电气安全性)应根据所规定的设备类型遵循 GB 4793 系列标准或 GB/T 15969.2。

8.4.2 数据链路层

数据链路层应符合 IEEE 802.3、IEEE 802.1AB、IEEE 802.1D 和 IEEE 802.1Q。

在各种可选的管理信息库(MIB)中至少要求 LLDP MIB(见 IEEE 802.1AB)和 SNMP MIB-II(见 RFC 1213)。

8.4.3 应用层

8.4.3.1 AL 服务选择

8.4.3.1.1 IO 设备

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层服务, 表 30 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

表 30 CP 3/6:用于 IO 设备的 AL 服务选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	YES	—
3.2	用于 AL 服务的附加术语和定义	YES	—
3.3	用于媒体冗余的附加术语和定义	YES	—
3.4	缩略语和符号	YES	—
3.5	约定	YES	—
4	概念	YES	—
5	数据类型 ASE	YES	—
6	通用服务的通信模型	—	—
6.1	概念	YES	—
6.2	ASE 数据类型	YES	—
6.3	ASE	—	—
6.3.1	发现和基本配置 ASE	YES	—
6.3.2	精确时间控制 ASE	YES	—
6.3.3	媒体冗余 ASE	YES	2 端口
6.3.4	实时循环 ASE	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
6.3.5	实时非循环 ASE	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
6.3.6	远程过程调用 ASE	YES	—
6.3.7	链路层发现 ASE	YES	—
6.3.8	MAC 桥 ASE	YES	仅在网络组件被集成时适用
6.3.9	虚拟桥接的 LAN ASE	YES	—
6.3.10	媒体访问 ASE	YES	对于无线媒体不适用
6.3.11	IP 协议族 ASE	YES	ICMP 是可选的,如果使用可选的 RT_CLASS_UDP,则是必备的
6.3.12	域名系统 ASE	YES	可选
6.3.13	动态主机配置 ASE	YES	可选
6.3.14	简单网络管理 ASE	YES	—
6.3.15	通用 DL 映射 ASE	YES	—
7	用于分布式自动化的通信模型	NO	—
8	用于分散式外围设备的通信模型	—	—
8.1	概念	YES	—

表 30 (续)

条	标题	存在	约束
8.2	ASE 数据类型	YES	—
8.3	ASE	—	—
8.3.1	记录数据 ASE	YES	—
8.3.2	IO 数据 ASE	YES	—
8.3.3	日志数据 ASE	YES	—
8.3.4	诊断 ASE	YES	—
8.3.5	报警 ASE	YES	—
8.3.6	上下关系 ASE	YES	—
8.3.7	等时同步模式应用 ASE	YES	可选
8.3.8	物理设备管理 ASE	YES	—
8.3.9	网络连续时间 ASE	YES	可选
8.3.10	AR ASE	YES	—
8.4	IO 设备的行为	—	—
8.4.1	概述	YES	—
8.4.2	IO 设备的启动	YES	—
8.4.3	物理设备参数检查	—	—
8.4.3.1	远程系统数据	YES	—
8.4.3.2	本地系统数据	YES	—
8.4.3.3	光纤系统数据	YES	仅使用光纤时适用
8.4.4	诊断和问题指示	YES	—
8.4.5	用户报警	YES	—
8.4.6	在组态改变情况下的行为	YES	—
8.4.7	IO 设备内的 PTCIP 的行为	YES	—
8.5	IO 控制器的行为	NO	—
8.6	应用特性	YES	—
附录 A	设备实例	YES	—
附录 B	以太网接口的部件	部分	适用时使用
附录 C	MAC 地址分配的方案	YES	—
附录 D	对象的收集	YES	—
附录 E	快速启动时间的测量	YES	—

8.4.3.1.2 网络组件

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于网络组件的应用层服务,表 30 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务。

100 Mbit/s 交换机应支持符合表 31 的所有数据缓存。这对于用 100% 带宽在所有端口上同时发生具有最小帧大小的帧应是适用的。

表 31 缓存能力

含义	值
缓存能力	推荐:1 ms 必备:500 μs

8.4.3.1.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.1—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层服务,表 30 列出了从 GB/T 25105.1—2014 中选择的用于本行规的应用层服务,但该表中的 8.4 应是 NO,而 8.5 应是 YES。

8.4.3.1.4 IO 监视器

不适用。

8.4.3.1.5 选项

符合 RFC 2131 的 DHCP 是可选服务。

对于 IO 控制器和 IO 监视器,DNS 是可选服务。

8.4.3.2 AL 协议选择

8.4.3.2.1 IO 设备

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 设备的应用层协议,表 32 列出了从 GB/T 25105.2—2014 中选择的用于本行规的应用层协议。

表 32 CP 3/6:用于 IO 设备和网络组件的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号约定	—	—
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	—
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	—
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	—
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	—
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	—
3.7	约定	YES	—
3.8	在状态机中使用的约定	YES	—
4	通用协议的应用层协议规范	—	—
4.1	FAL 语法描述	YES	—

表 32 (续)

条	标题	存在	约束
4.2	传输语法	—	—
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	需要时使用
4.2.2	通用基本字段相关的编码部分	部分	需要时使用
4.3	发现和基本配置	YES	—
4.4	精确时间控制	YES	—
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的, 如果使用可选的 RT_CLASS_UDP, 则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	—
4.9	链路层发现	YES	—
4.10	MAC 桥	YES	仅在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	—
4.12	IP 协议族	YES	—
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	—
4.16	通用 DIL 映射协议机	YES	—
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	—
6	分散式外围设备的应用层协议规范	—	—
6.1	FAL 语法描述	YES	—
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机		
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	YES	—
6.5.3	FSPMCTL	NO	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	NO	—
6.6.4	RMPPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	YES	—

表 32 (续)

条	标题	存在	约束
6.6.6	NRMC	YES	在支持多播消费者时适用
6.6.7	CMCTL	NO	—
6.7	DLL 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.4.3.2.2 网络组件

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于网络组件的应用层协议,表 32 规定了在本行规中包含的条。

100 Mbit/s 交换机应支持符合表 31 的所有数据缓存。这对于用 100%带宽在所有端口上同时发生具有最小帧大小的帧应是适用的。

8.4.3.2.3 IO 控制器

在 GB/T 25105.2—2014 中定义了用于 IO 控制器的应用层协议,表 33 规定了在本行规中包含的条。

表 33 CP 3/6:用于 IO 控制器的 AL 协议选择

条	标题	存在	约束
1	范围	YES	—
2	规范性引用文件	部分	需要时使用
3	术语和定义、缩略语、符号、约定		
3.1	引用的术语和定义	部分	适用时使用
3.2	用于分布式自动化的附加术语和定义	NO	—
3.3	用于分散式外围设备的附加术语和定义	YES	—
3.4	用于分布式自动化的附加缩略语和符号	NO	—
3.5	用于分散式外围设备的附加缩略语和符号	YES	—
3.6	用于媒体冗余的附加缩略语和符号	YES	—
3.7	约定	YES	—
3.8	在状态机中使用的约定	YES	—
4	通用协议的应用层协议规范	—	—
4.1	FAL 语法描述	YES	—
4.2	传输语法	—	—
4.2.1	基本数据类型的编码	部分	需要时使用
4.2.2	有关通用基本字段的编码部分	部分	需要时使用
4.3	发现和基本配置	YES	—

表 33 (续)

条	标题	存在	约束
4.4	精确时间控制	YES	—
4.5	媒体冗余	YES	见 8.1.5
4.6	实时循环	YES	RT_CLASS_UDP 是可选的
4.7	实时非循环	YES	RTA_CLASS_UDP 是可选的, 如果使用可选的 RT_CLASS_UDP, 则是必备的
4.8	远程过程调用	YES	—
4.9	链路层发现	YES	—
4.10	MAC 桥	YES	仅在网络组件被集成时适用
4.11	虚拟桥	YES	—
4.12	IP 协议族	YES	—
4.13	域名系统	YES	可选
4.14	动态主机配置	YES	可选
4.15	简单网络管理	YES	—
4.16	通用 DLL 映射协议机	YES	—
5	分布式自动化的应用层协议规范	NO	—
6	分散式外围设备的应用层协议规范	—	—
6.1	FAL 语法描述	YES	—
6.2	传输语法	YES	适用时使用
6.3	FAL 协议状态机	YES	适用时使用
6.4	AP 上下关系协议机	YES	—
6.5	FAL 服务协议机	—	—
6.5.1	概述	YES	—
6.5.2	FSPMDEV	NO	—
6.5.3	FSPMCTL	YES	—
6.6	应用关系协议机	—	—
6.6.1	ALPMI	YES	—
6.6.2	ALPMR	YES	—
6.6.3	NRPM	YES	—
6.6.4	RMPM	YES	—
6.6.5	CMDEV	NO	—
6.6.6	NRMC	NO	—
6.6.7	CMCTL	YES	—
6.7	DLL 映射协议机	YES	—
附录 A ~ 附录 Q	—	YES	—

8.4.3.2.4 IO 监视器

不可适用。

8.4.3.2.5 选项

8.4.3.1.5 适用。

8.4.4 性能指标选择

8.4.4.1 性能指标概述

8.2.4.1 适用。

8.4.4.2 性能指标相关性

8.2.4.2 适用。

8.4.4.3 性能指标的一致性集合

表 34 规定使用 100 Mbit/s 网络带宽的电缆或光纤的性能指标一致性集合。这些值基于表 35 中给出的值和在 8.2.4.2 中给出的方法或算法。对于声明符合 CP 3/6 的设备(不适用于无线),应测试设备的该性能指标一致性集合。附录 A 给出性能指标的计算方法。

表 34 CP 3/6:对于 MinDeviceInterval=1 ms 的 PI 一致性集合

性能指标	值	约束
交付时间	1 ms watch dog factor × 1 ms	无故障帧丢失; (见 8.1,MinDeviceInterval = 128 ms)
终端站数	60	使用 4 端口的交换机和线型拓扑;交换机也是一个终端站
终端站之间的交换机数	20	—
RTE 吞吐量	3 324 706 octets/s	---
非 RTE 带宽	23.5 %	100 Mbit/s,并相对于 1 ms。支持任何 IEEE 802.3 帧
时间同步精度 ^c	< 1 ms	本地时间同步
	< 1 μs	同步应用的同步
冗余恢复时间	<0 ms	RT_CLASS_3 或 RT_CLASS_2 ^a :单一故障; RTA ^b retries = 3;
	< 200 ms	RTA timeout factor = 100 ms
	< 3 ms	RT_CLASS_3 或 RT_CLASS_2 ^a :双故障(断线和浪涌); watch dog factor = 3; delivery time = 1 ms;
	< 200 ms	RTA ^b retry = 3; RTA time out factor = 100 ms
^a 在 GB/T 25105.1—2014 的 8.3.10.4.2 中规定了属性 RT_CLASS_x。		
^b 在 GB/T 25105.1—2014 的 8.3.10.4 中规定了属性 RTA Retries 和 RTA Timeout Factor。		
^c 可选。		

表 35 CP 3/6: 用于 PI 一致性集合计算的假设值

符号	定义	值
cd	线缆延迟(见 GB/T 25105.2 中的参数 cable_delay)	5 ns
clt	线缆总长度	100 m
cta_R	接收方的应用周期时间	1 μ s
cta_S	发送方的应用周期时间	1 μ s
ctc	通信周期时间[见 8.2.4.2.2 中式(3)], 应等于或大于 MinDeviceInterval = 128 ms	1 ms
data	完整的以太网帧	68 octets
EthernetDataRate	网络的以太网数据速率	Mbit/s
MAC_delay	MAC 层的延迟	1 μ s
NonRTE	非 RTE 带宽的百分比	%
od	任何其他延迟, 例如, 在环中转发信号引起的延迟	0 s
pd	传播延迟[见 8.2.4.2.2 中式(4)]	—
Phy_R_delay	接收方的 Phy 延迟	300 ns
Phy_S_delay	在发送方的 Phy 延迟	300 ns
protocolRTE	协议时间的百分比[见 8.2.4.2.10 中式(7)]	50 %
Queue_delay	交换机中的队列延迟	0 s
RedundancyManagement	支持冗余管理功能所需的时间	0 s
STTr	接收方栈遍历时间	0 s
STTs	发送方栈遍历时间	0 s
Time_synchron_accuracy	时间同步精度	1 μ s
tt	传输时间 (对于 100 Mbit/s, 80 ns/octet; 对于 1 Gbit/s, 8 ns/octet)	80 ns
SCF	见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2	32
RR	见 GB/T 25105.1—2014 中 8.3.10.4.2	1

附 录 A
(资料性附录)
性能指标计算

A.1 CPF 2 性能指标计算

不适用。

A.2 CPF 3 性能指标计算

A.2.1 应用场景

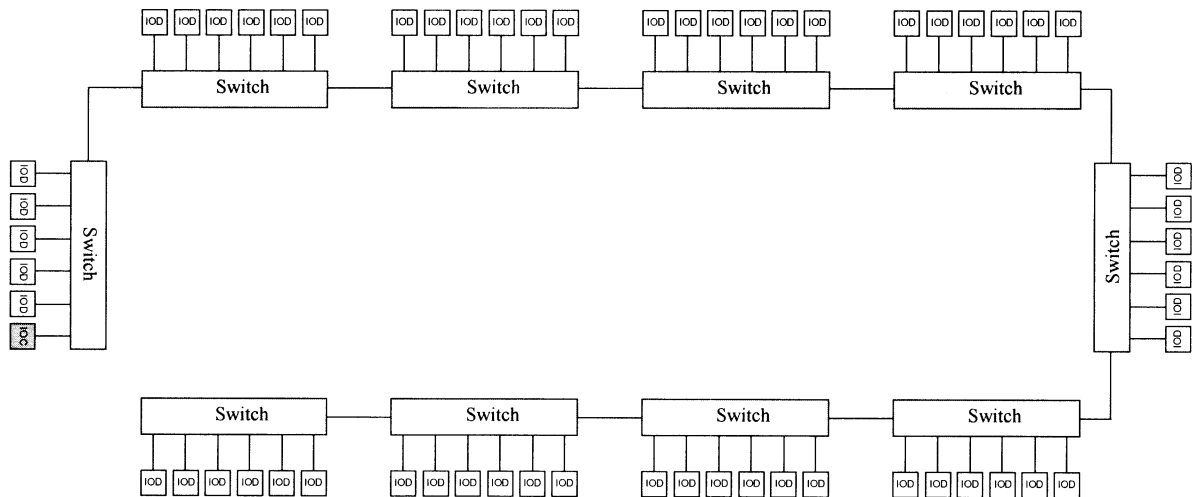
对于工厂自动化的典型配置,已经选择了性能指标一致性集合的应用场景。通常,节点数仅受交付时间限制。

A.2.2 用于计算的结构示例

A.2.2.1 CP 3/4

A.2.2.1.1 线型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。在图 A.1 中示出了 60 个节点的结构。

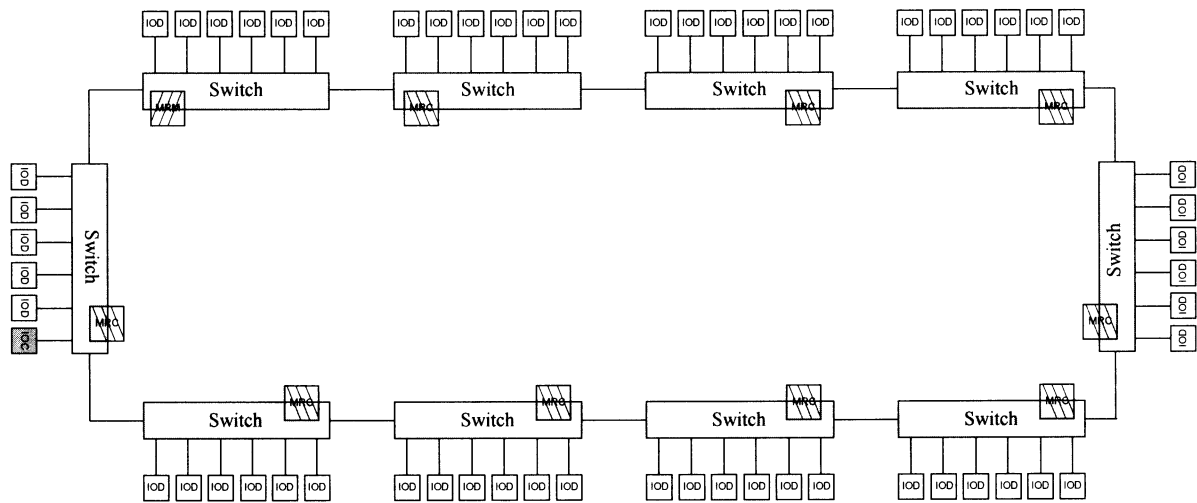


说明:
IOD —— IO 设备;
IOC —— IO 控制器;
MRM —— 媒体冗余管理器;
MRC —— 媒体冗余客户机;
Switch —— 交换机、网络组件。

图 A.1 CP 3/4:线型结构的示例

A.2.2.1.2 环型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。为了增加可用性,在图 A.2 中示出了 60 个节点的媒体冗余环型结构。在此例中,媒体冗余是所使交换机的特性。



说明：
IOD —— IO 设备；
IOC —— IO 控制器；
MRM —— 媒体冗余管理器；
MRC —— 媒体冗余客户机；
Switch——交换机、网络组件。

图 A.2 CP 3/4:环型结构的示例

A.2.2.1.3 树型或星型结构

树型或星型结构提供了适用于更大机器部件的可能性。它们需要更多的布缆。

A.2.2.1.4 无线结构

A.2.2.1.4.1 无线桥

在图 A.3 中示出了一个无线拓扑的示例。无线桥(2 个接入点、或 1 个接入点和 1 个客户机)被用来连接两个有线的网段。

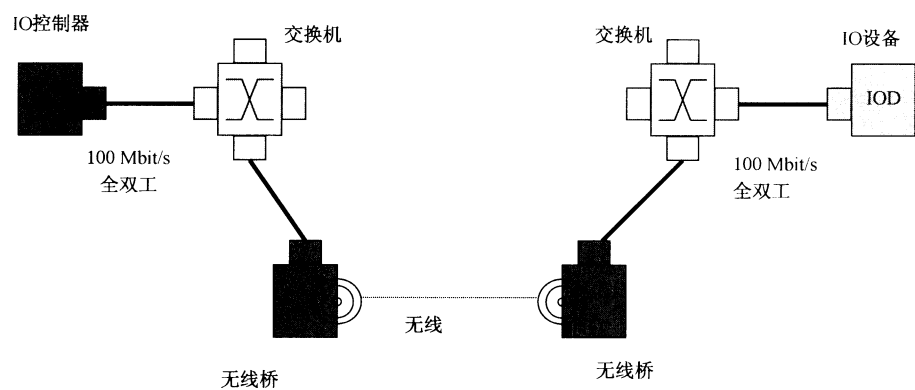


图 A.3 CP 3/4:无线网段的示例

A.2.2.1.4.2 无线客户机

在图 A.4 中示出了一个无线拓扑的示例。IO 设备使用其集成的无线客户机,通过无线接入点来连接 IO 控制器。

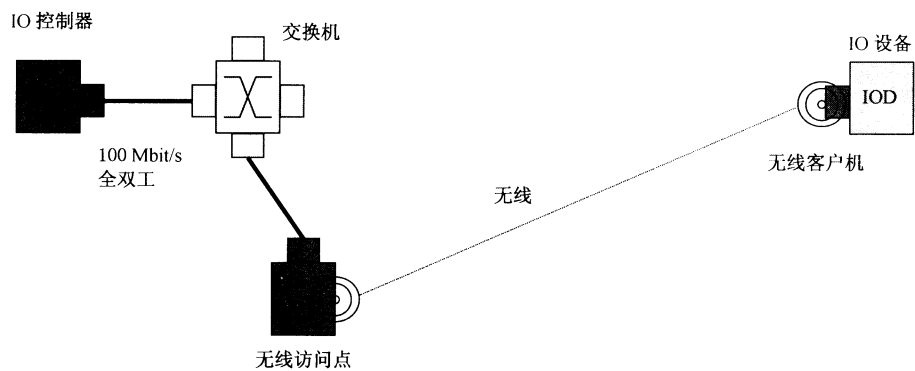
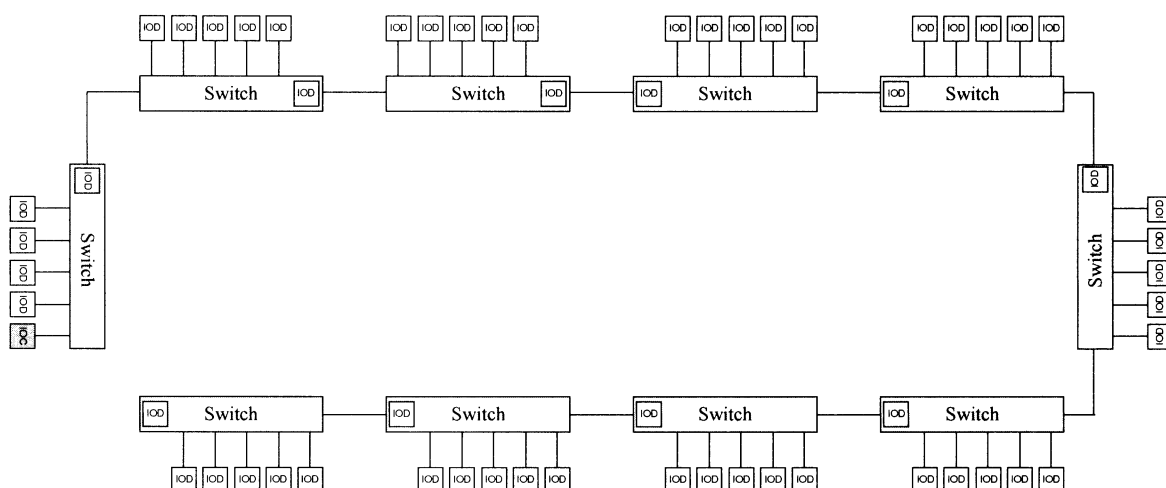


图 A.4 CP 3/4:集成无线客户机的示例

A.2.2.2 CP 3/5

A.2.2.2.1 线型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。在图 A.5 中示出了 60 个节点的结构。



说明:

IOD —— IO 设备;

IOC —— IO 控制器;

MRM —— 媒体冗余管理器;

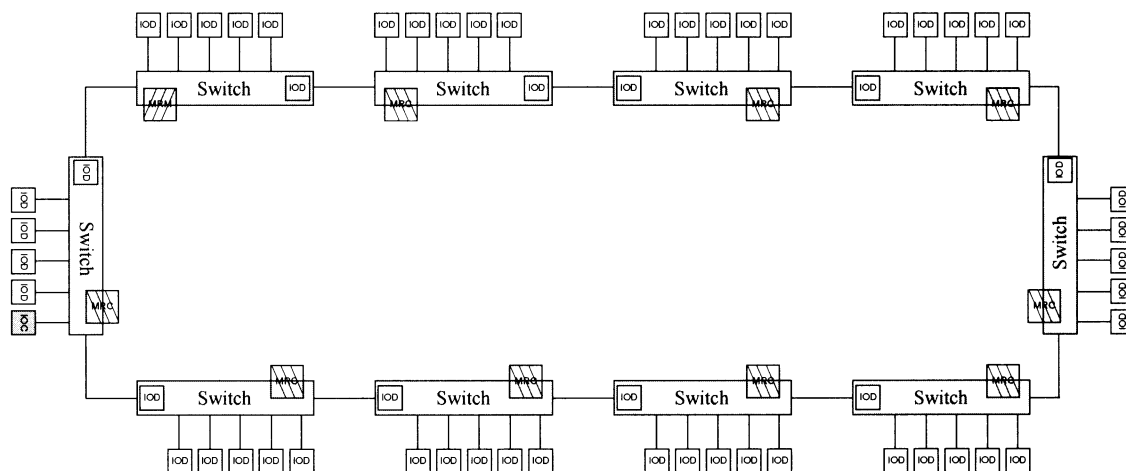
MRC —— 媒体冗余客户机;

Switch——交换机、网络组件。

图 A.5 CP 3/5:线型结构的示例

A.2.2.2.2 环型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。为了增加可用性,在图 A.6 中示出了 60 个节点的媒体冗余环型结构。图 A.6 提供使用无碰撞媒体冗余的能力。



说明:

IOD —— IO 设备;

IOC —— IO 控制器;

MRM —— 媒体冗余管理器;

MRC —— 媒体冗余客户机;

Switch——交换机、网络组件。

图 A.6 CP 3/5:环型结构的示例

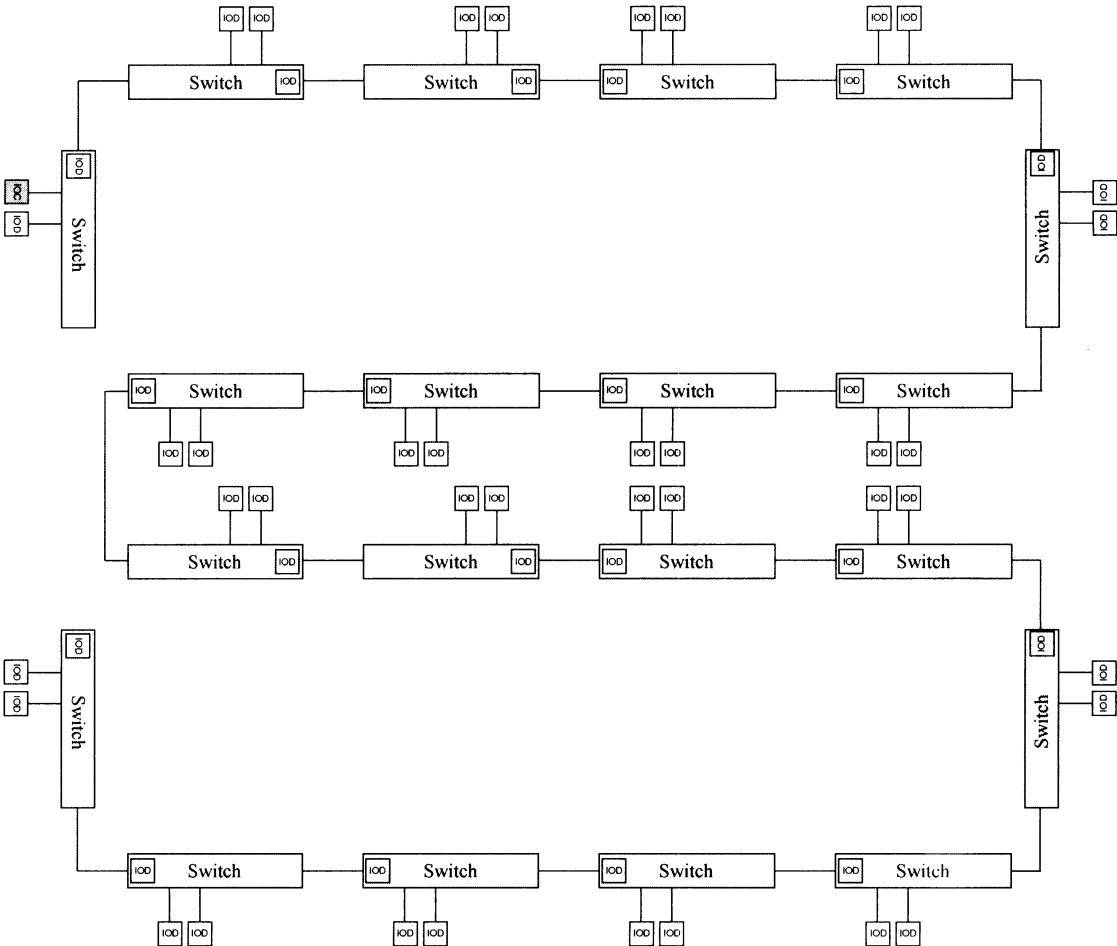
A.2.2.2.3 树型或星型结构

见 A.2.2.1.3。

A.2.2.3 CP 3/6

A.2.2.3.1 线型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。在图 A.7 中示出了 60 个节点的结构。

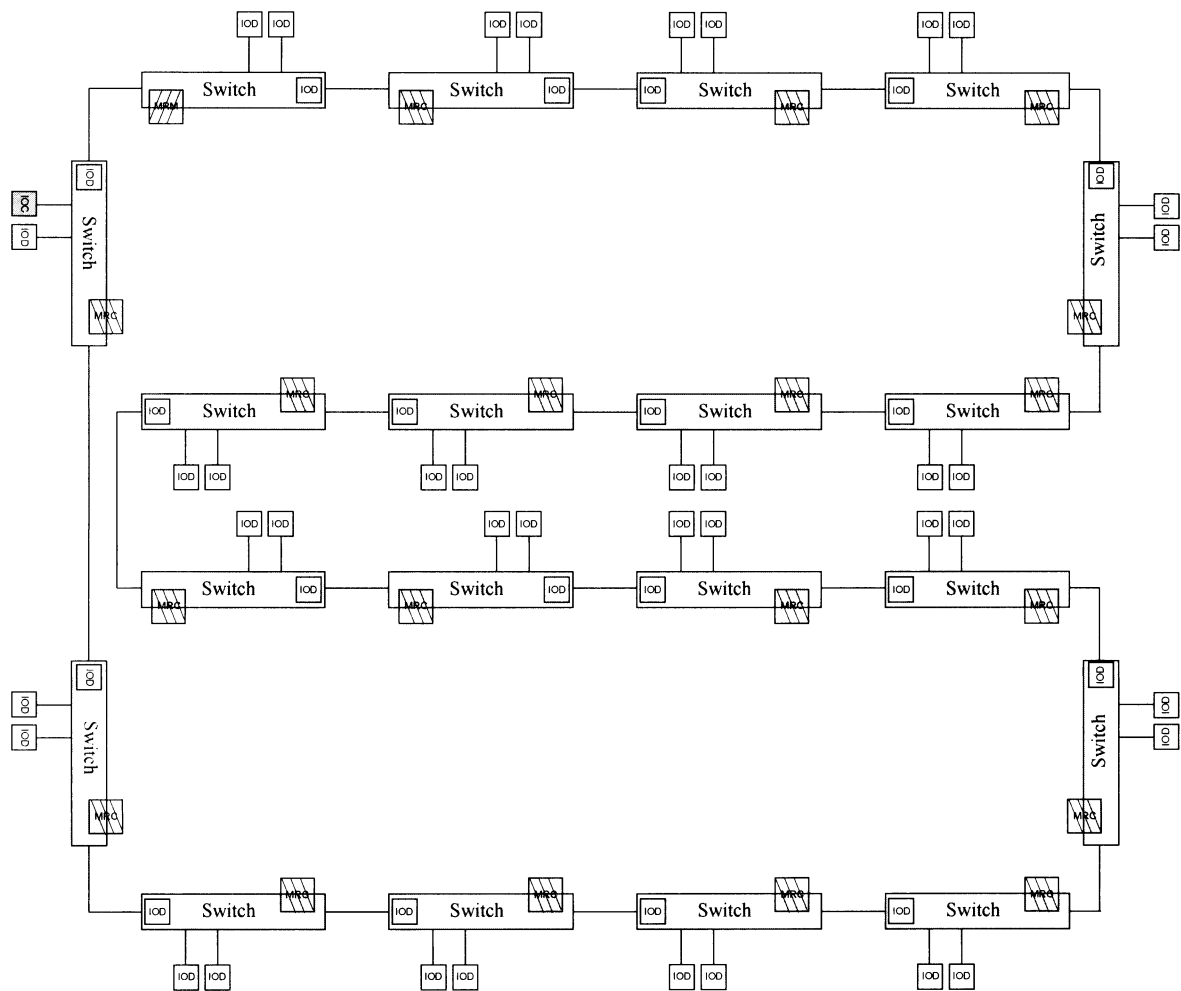


说明:
IOD ——IO 设备;
IOC ——IO 控制器;
MRM ——媒体冗余管理器;
MRC ——媒体冗余客户机;
Switch——交换机、网络组件。

图 A.7 CP 3/6:线型结构的示例

A.2.2.3.2 环型结构

为了减少布缆量,选择线型结构。为了增加可用性,在图 A.8 中示出了 60 个节点的媒体冗余环型结构。在图 A.8 中描述的结构示出了使用无碰撞媒体冗余的能力。

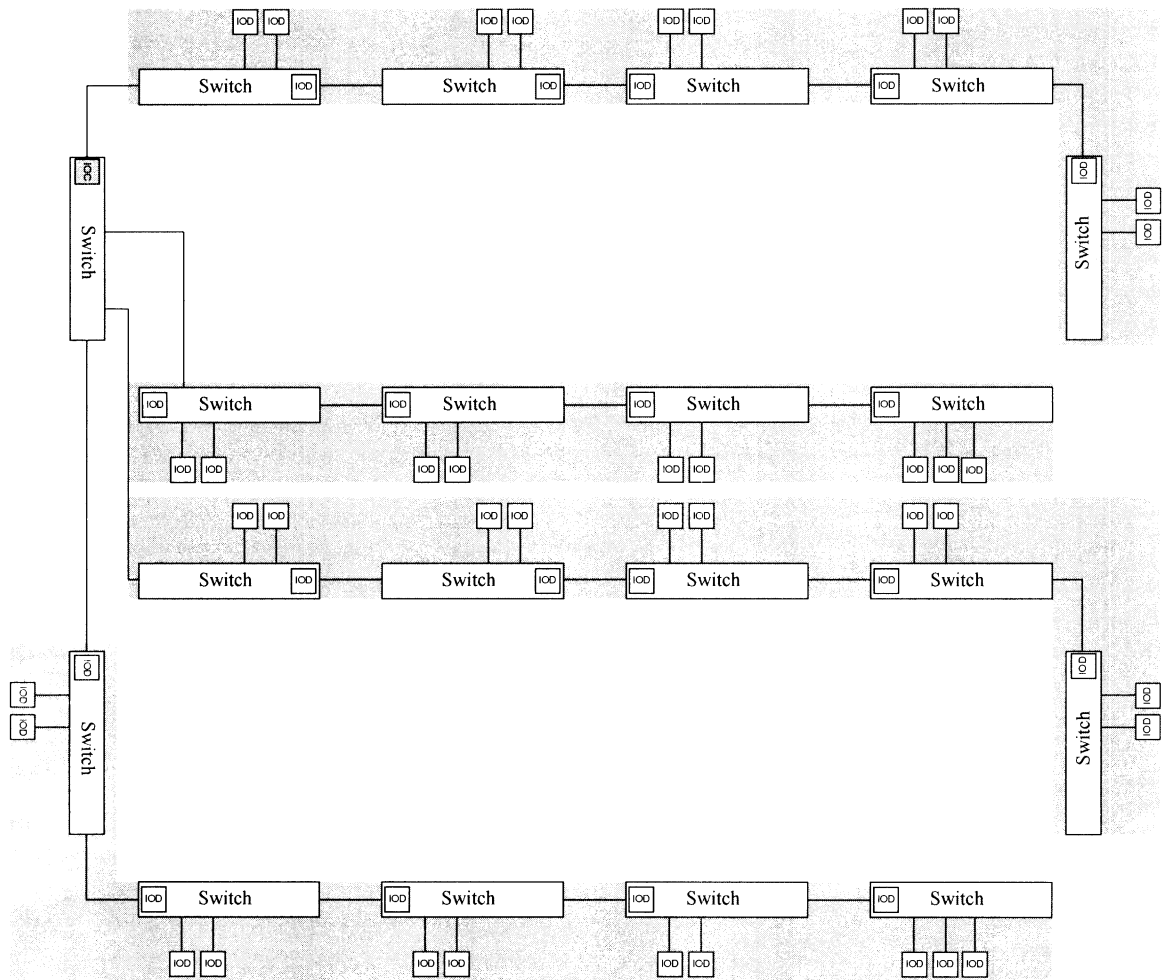


说明：
IOD —— IO 设备；
IOC —— IO 控制器；
MRM —— 媒体冗余管理器；
MRC —— 媒体冗余客户机；
Switch —— 交换机、网络组件。

图 A.8 CP 3/6:环型结构的示例

A.2.2.3.3 树型或星型结构

树型或星型结构提供了适用于更大机器部件的可能性。它们需要更多的布缆。图 A.9 示出了 60 个具有集成网络组件的节点的这种结构。此结构提供了在 IO 控制器与 IO 设备之间使用更高带宽通信的可能性。每个分支(如图 A.9 中阴影区域所示)可以使用所连接的 IO 控制器端口的全部带宽。分支也可以被停用,而不会影响其他分支。



说明：
IOD —— IO 设备；
IOC —— IO 控制器；
MRM —— 媒体冗余管理器；
MRC —— 媒体冗余客户机；
Switch —— 交换机、网络组件。

图 A.9 CP 3/6: 树型结构的示例

A.2.3 计算原理

A.2.3.1 概述

对于以太网,交换机是通信基础结构的主干。它的能力和栈遍历时间是计算交付时间的关键值。

A.2.3.2 栈遍历时间

栈遍历时间(STT)可通过对存储器访问的硬件方法来减少。

A.2.3.3 交换机结构

A.2.3.3.1 概述

可进一步考虑交换机的能力,特别是桥接延迟(bridging delay, bd)和帧缓存存储器的容量。

A.2.3.3.2 桥接延迟

依据图 A.10,规定桥接延迟为将帧从一个端口发送到另一个端口的时间量。

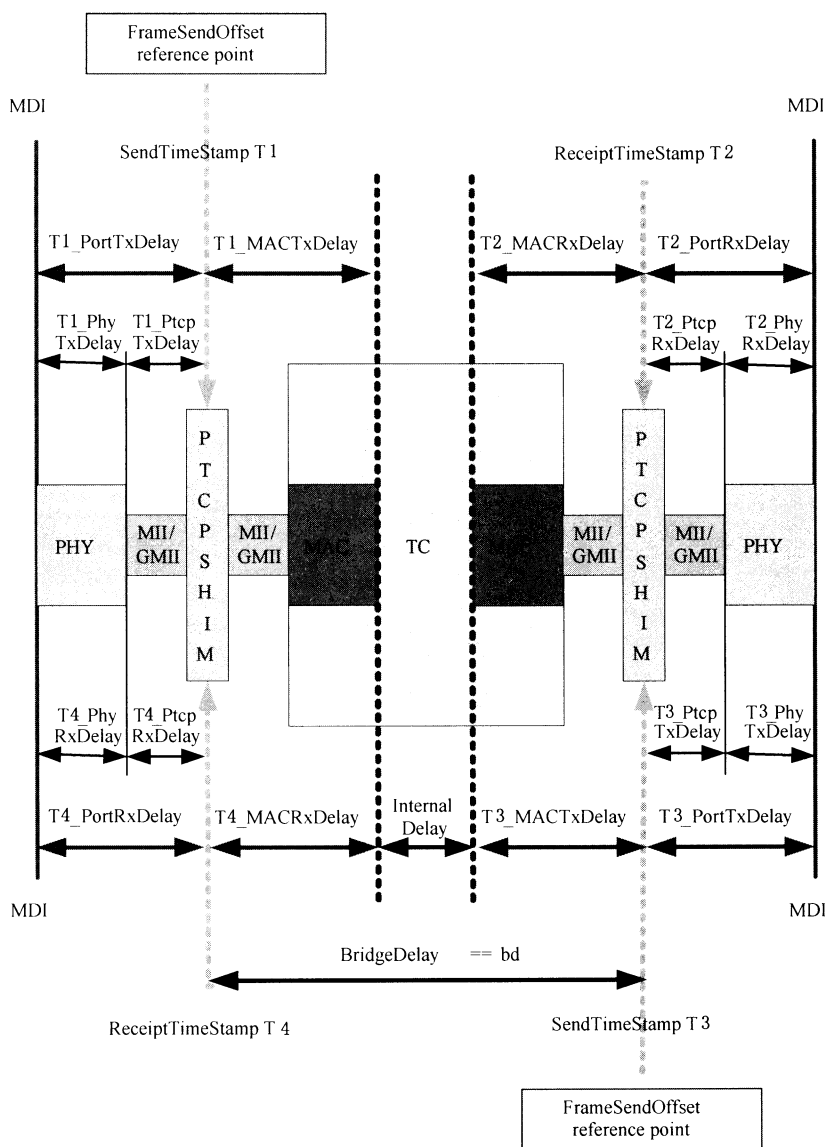


图 A.10 桥接延迟的定义

至少有两种方法用来交换帧。存储转发(S&F)提供受限的速度,因为整个帧在一个端口上被接收后,才可在另一个端口上被发送。直通式交换(Cut Through)提供最佳有效的速度,因为仅帧的一小部分在一个端口上被接收后,就可在另一个端口上被发送。

——S&F

对于 100 Mbit/s,最大帧需要约 125 μ s 用于发送。这意味着,线路的传播延迟取决于交换机数乘以帧的大小。

——CT

在接收到最多 64 个八位位组后,开始在另一个端口上传输。这意味着,线路的传播延迟取决于交换机数,但不乘以帧的大小。

——内部延迟(Internal delay)

在过滤数据库内目的端口的计算和数据流的转发所需要的时间。

A.2.3.3.3 PHY 延迟

依据图 A.10,规定 PHY 接收和发送延迟为发送数据(data)的时间量。

注：这些延迟看似很小,但该值要乘以“RTE 终端站之间的交换机数”。

A.2.3.3.4 帧队列

交换机的结构(fabric)应被设计成处理数据流。这些数据流由过滤数据库(filtering data base)来操纵。理论上,在通信阻塞的情况下总是有足够的资源来缓存这些帧。在实际网络中,通信量取决于结构和所连接的端节点。图 A.11 从原理上示出了集成在 IO 设备或 IO 控制器中的交换机的结构。

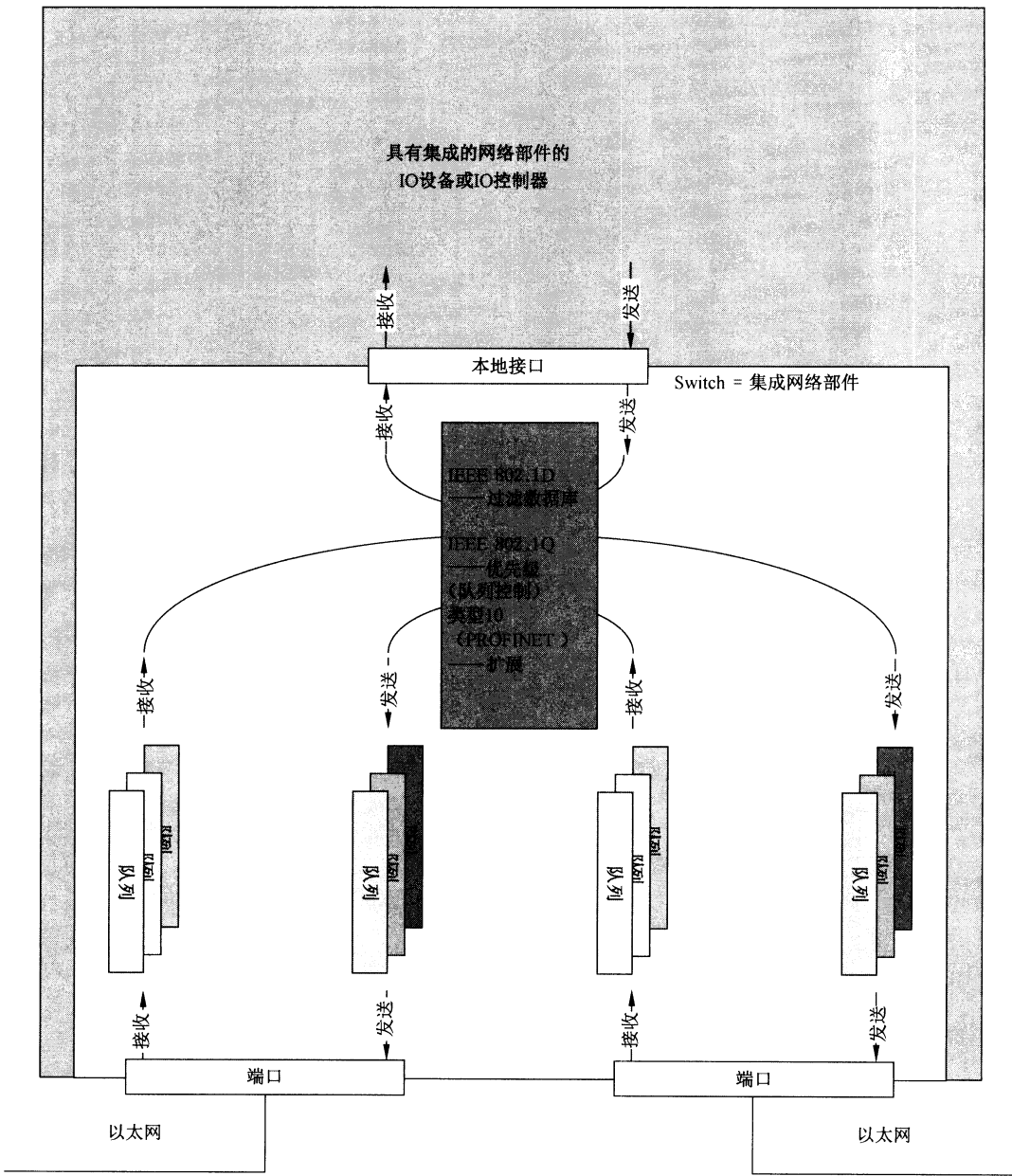


图 A.11 交换机结构的示例

所有计算都基于以下假定：

- 所用交换机的缓存能力总是足够大的；
- 优先级队列控制是有效的。

A.3 CPF 4/3 性能指标计算

不适用。

参 考 文 献

- [1] ISO/IEC 9646 (所有部分) 信息技术 开放系统互连 一致性测试方法和框架
(Information technology—Open Systems Interconnection—Conformance testing methodology and framework)
- [2] GB/T 19659.1 工业自动化系统与集成 开放系统应用集成框架 第1部分:通用的参考描述(GB/T 19659.1—2005,ISO 15745-1:2003,IDT)
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工业通信网络 现场总线规范
类型 10:PROFINET IO 规范
第 3 部分:PROFINET IO 通信行规
GB/T 25105.3—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

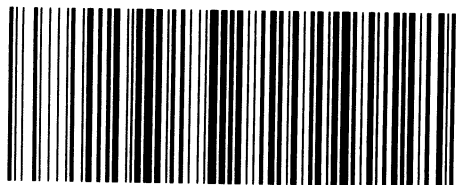
*

开本 880×1230 1/16 印张 4.75 字数 124 千字
2015 年 1 月第一版 2015 年 1 月第一次印刷

*

书号:155066·1-50762 定价 63.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 25105.3-2014